DOKUMENTATION

Übertragserfassung

DOMÄNE	STAND	COMMIT
Depotservice	22. Oktober 2026	`main @ 8db0d38a`

REPOSITORY

`https://depot-git:3000/depotservice/uebertrag-erfassung.git`

Inhalt

1 Vision und Ziele

1.1 Zweck
1.2 Ziele
1.3 Stakeholder
1.4 Abgrenzung

2 Systemkontext

3 Use Cases

3.1 UC-001 Übertrag erfassen
3.2 UC-002 Übertrag stornieren
3.3 UC-003 Überträge einsehen
3.4 UC-004 An der Oberfläche anmelden
3.5 UC-005 Ausgesteuerten Übertrag freigeben oder ablehnen
3.6 UC-006 Aussteuerungen überblicken

4 Geschäftsregeln

5 Datenmodell

5.1 Nummernkreis
5.2 Uebertrag
5.3 UebertragPosition
5.4 Depot
5.5 DepotPosition
5.6 Instruktion
5.7 VerworfeneNachricht
5.8 Aussteuerungsgrund
5.9 Wertpapier
5.10 BicEintrag
5.11 AbwicklungsauftragOutbox

6 Schnittstellen

6.1 REST-Schnittstelle
6.2 Ereignisse (Messaging)
6.3 Datenstrukturen

7 Masken

7.1 Anmelden
7.2 Aussteuerungen
7.3 Neuer Übertrag
7.4 Übertrag
7.5 Überträge

8 Qualitätsanforderungen und Randbedingungen

8.1 Qualitätsanforderungen
8.2 Randbedingungen

A Änderungshistorie

1 Vision und Ziele

1.1 Zweck

Die Übertragserfassung nimmt ausgehende Depotüberträge an: Ein Berater überträgt Wertpapiere aus einem Kundedepot an ein anderes Institut, andere Institute und das Depotportal instruieren sie als sese.023-Instruktion über Kafka. Die Anwendung prüft die Eingaben gegen den Bestandsspiegel sowie gegen Wertpapierstammdaten und BIC-Verzeichnis, vergibt eine Auftragsnummer, quittiert jede Instruktion mit ANGENOMMEN oder ABGELEHNT und macht den Übertrag in der Oberfläche und über die REST-API verfügbar; ausgesteuerte Überträge entscheidet das Backoffice. Die Abwicklung erfolgt in einem nachgelagerten System.

1.2 Ziele

Z-1Erfassung gegen den Bestandsspiegel geprüft

100 %

Anteil der gespeicherten Überträge, deren Positionen gegen Bestand und Depotinhaber geprüft wurden

Erfüllt von UC-001

Z-2Eindeutige Auftragsnummer je Jahr

0 Kollisionen, fortlaufend ab 00001

Auftragsnummern im Format UE-JJJJ-NNNNN; Kollisionen und Lücken im Nummernkreis je Jahr

Erfüllt von UC-001

Z-3Ablehnung nennt die verletzten Felder

100 %

Anteil der abgelehnten Erfassungen (HTTP 422) und der abgelehnten Instruktionen (Quittung ABGELEHNT), deren Ablehnung jeden Feldfehler mit Feld und Text nennt

Erfüllt von UC-001

Z-4Höchstens ein laufender Übertrag je Depot

0

Depots mit mehr als einem laufenden Übertrag (AUSGESTEUERT oder FREIGEGEBEN mit Ausführungstag heute oder später)

Erfüllt von UC-001 UC-002

Z-5Jeder Übertrag bleibt nachvollziehbar

100 % Anteil der Überträge mit Kanal, Erfasser und Erfassungszeitpunkt

Erfüllt von UC-001 UC-004

Z-6Storno erhält den Datensatz

100 % Anteil stornierter Überträge, die mit Storno-Benutzer und Storno-Zeitpunkt statt gelöscht vorliegen

Erfüllt von UC-002

Z-7Stammdatenprüfung und Freigabe vor der Abwicklung

100 %

Anteil der gespeicherten Überträge, deren Positionen und Ziel-BIC gegen Wertpapierstammdaten und BIC-Verzeichnis geprüft wurden; Anteil der ausgesteuerten Überträge, deren Freigabe oder Ablehnung das Backoffice mit Benutzer und Zeitpunkt entschieden hat

Erfüllt von UC-001 UC-005 UC-006

Z-8Abwicklungsstand ohne Nachfrage bei der Abwicklung sichtbar

100 %

Anteil der freigegebenen Überträge mit gesendetem Abwicklungsauftrag, deren Abwicklungsstand in der API und auf der Detailseite angezeigt wird; Anteil der Positionen mit einem Statusereignis, deren Statuswert, Abwicklungsreferenz, Grund und Belieferung dort erscheinen

Erfüllt von UC-003

1.3 Stakeholder

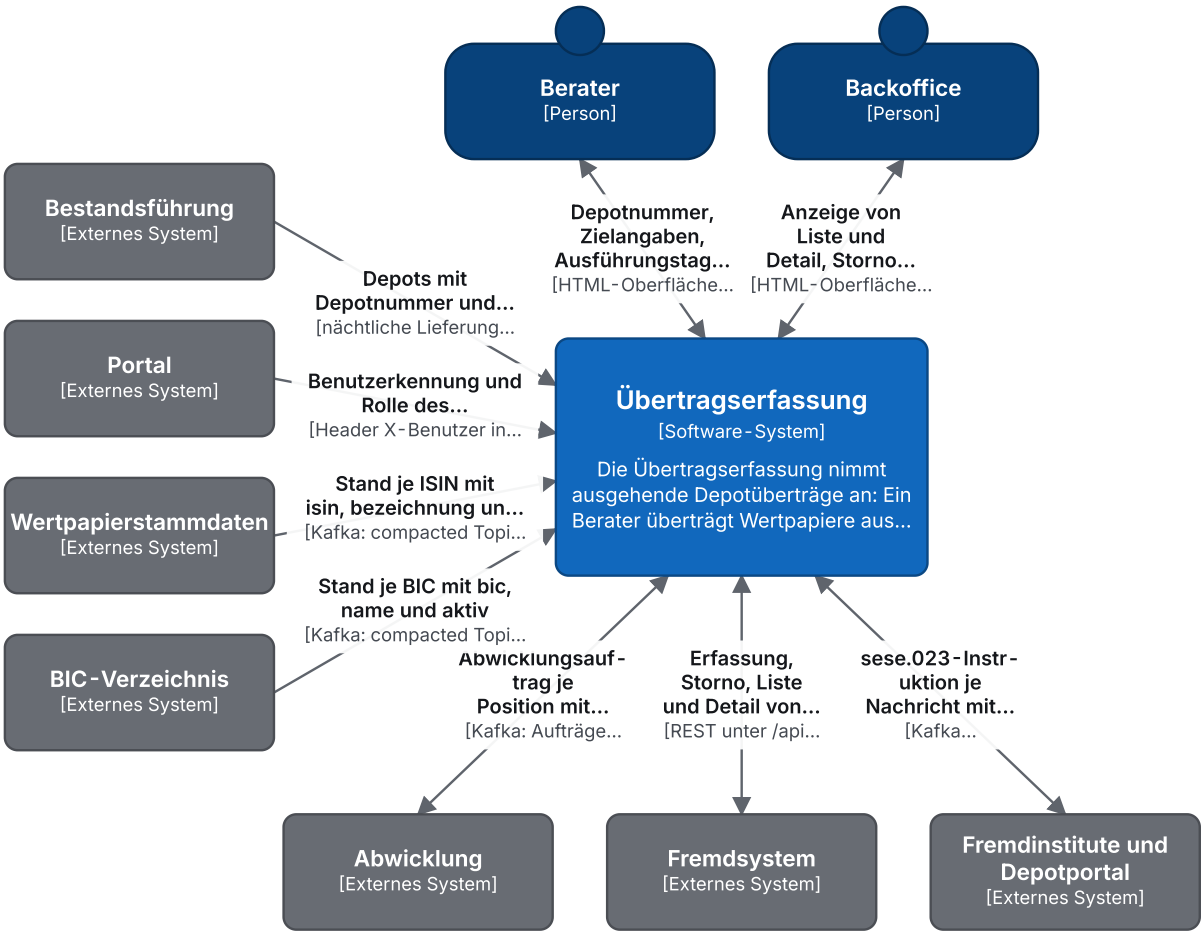
STK-1 Berater	Erfasst Depotüberträge für Kunden in der Maske und sieht die eigenen Überträge; kann einen erfassten Übertrag stornieren.
STK-2 Backoffice	Sieht alle Überträge, filtert nach Status, storniert ausgesteuerte Überträge und gibt ausgesteuerte Überträge nach Klärung frei oder lehnt sie mit Begründung ab; darf selbst nicht erfassen.
STK-3 Fremdsystem	Reicht Überträge über die REST-API ein, liest sie und fragt Depotbestände ab; nennt den Benutzer im Header X-Benutzer.
STK-4 Bestandsführung	Liefert nächtlich Depots und Positionen als Bestandsspiegel, gegen den die Erfassung geprüft wird.
STK-5 Abwicklung	Übernimmt die weitere Abwicklung der erfassten Überträge; die Erfassung übergibt nichts aktiv.
STK-6 Team Übertragserfassung	Beschreibt Änderungen als Stories und prüft sie mit den Akzeptanztests unter acceptance/specs.
STK-7 Betrieb	Betreibt den Dienst als Container auf Port 8080 mit einer SQLite-Datei unter DB_PATH.

1.4 Abgrenzung

- Die Lieferung, Buchung und Meldung des Übertrags erfolgen im nachgelagerten System Abwicklungssteuerung; die Erfassung sendet je Position einen Abwicklungsauftrag und übernimmt deren Statusereignisse, führt die Abwicklung aber nicht selbst aus.
- Der Bestandsspiegel wird durch einen erfassten Übertrag nicht verändert; es gibt keine Reservierung und keine Buchung im Depot.
- Keine Feiertagsprüfung: Bankarbeitstag ist Montag bis Freitag, Feiertage prüft laut Code die Abwicklung.
- Keine eigene Benutzerverwaltung und kein Passwort: Demo-Benutzer im Code, in Produktion übernimmt die Anmeldung das Portal.

- Keine Depot- oder Bestandsführung: Depots und Positionen kommen aus der nächtlichen Lieferung der Bestandsführung.

2 Systemkontext



⤢ Vergrößern

Abbildung: Systemkontext von Übertragserfassung

NACHBARSYSTEM	RICHTUNG	DATEN	SCHNITTSTELLE
Bestandsführung	liefert an das System	Depots mit Depotnummer und Inhaber sowie Positionen mit ISIN, Bezeichnung und Stückzahl	nächtliche Lieferung in die Tabellen depot und depot_position, gelesen über den Port Bestand (SqliteBestandsspiegel)
Abwicklung	in beide Richtungen	Abwicklungsauftrag je Position mit auftragsreferenz, richtung, zahlungsart, isin, mengenart, menge, handelstag, valuta, eigenesDepotkonto, gegenparteiBic, gegenparteiDepotkonto, lagerstelle und teilbelieferungErlaubt; Statusereignis mit status, abwicklungsreferenz, grundcode, grundtext, feldfehler, klaerung, klaerungsgrund, belieferungstag, belieferteMenge und zeitpunkt	Kafka: Aufträge auf settlement.auftrag, Statusereignisse auf settlement.status, Avro, Schlüssel auftraggeber/auftragsreferenz

NACHBARSYSTEM	RICHTUNG	DATEN	SCHNITTSTELLE
Portal	liefert an das System	Benutzerkennung und Rolle des angemeldeten Benutzers	Header X-Benutzer in der REST-API, Cookie benutzer in der Oberfläche; die Anmeldung übernimmt in Produktion das Portal
Fremdsystem	in beide Richtungen	Erfassung, Storno, Liste und Detail von Überträgen sowie Depotbestand	REST unter /api mit JSON
Berater	in beide Richtungen	Depotnummer, Zielangaben, Ausführungstag, Stückzahlen; Anzeige von Liste und Detail	HTML-Oberfläche, serverseitig gerendert
Backoffice	in beide Richtungen	Anzeige von Liste und Detail, Storno eines ausgesteuerten Übertrags, Freigabe oder Ablehnung eines ausgesteuerten Übertrags mit Begründung	HTML-Oberfläche, serverseitig gerendert
Fremdinstitute und Depotportal	in beide Richtungen	sese.023-Instruktion je Nachricht mit genau einem Wertpapier, Felder txId, sfkpgAcct, rcvgAgtBic, rcvrSfkpgAcct, rcvrNm, sttlmDt, finInstrmIsin, sttlmQty; Quittung mit txId und Status ANGENOMMEN mit Auftragsnummer oder ABGELEHNT mit Feldfehlern	Kafka: Instruktionen auf depot.uebertrag.eingang, Quittungen auf depot.uebertrag.quittung, Avro
Wertpapierstammdaten	liefert an das System	Stand je ISIN mit isin, bezeichnung und fuerUebertragGesperrt	Kafka: compacted Topic stammdaten.wertpapier, Schlüssel ISIN, Avro; ein leerer Wert (Tombstone) löscht den Eintrag
BIC-Verzeichnis	liefert an das System	Stand je BIC mit bic, name und aktiv	Kafka: compacted Topic stammdaten.bic, Schlüssel BIC, Avro; ein leerer Wert (Tombstone) löscht den Eintrag

3 Use Cases

3.1 UC-001 Übertrag erfassen

Ein ausgehender Depotübertrag ist gegen Bestandsspiegel, Formatregeln und Stammdaten geprüft erfasst, mit Auftragsnummer versehen, gespeichert und je nach Prüfergebnis freigegeben oder ausgesteuert.

Primärakteur	Berater
Weitere Akteure	Anderes Institut oder Depotportal mit einer sese.023-Instruktion auf depot.uebertrag.eingang
Bereich	Erfassung
Status	Geprüft
Ziele der Vision	`Z-1` `Z-2` `Z-3` `Z-4` `Z-5` `Z-7`
Masken	Neuer Übertrag
Schnittstelle	`POST /api/uebertraege` `GET /api/depots/{depotnr}` `RECEIVE depot.uebertrag.eingang` `SEND depot.uebertrag.quittung` `RECEIVE stammdaten.wertpapier` `RECEIVE stammdaten.bic` `SEND settlement.auftrag`

Vorbedingungen

- Der Benutzer ist angemeldet: in der Oberfläche über das Cookie benutzer, in der REST-API über den Header X-Benutzer; bei einer Instruktion auf depot.uebertrag.eingang entfällt die Anmeldung.
- Der Benutzer hat die Rolle Berater; bei einer Instruktion auf depot.uebertrag.eingang entfällt die Rolle.
- Der Bestandsspiegel des Depots liegt aus der nächtlichen Lieferung der Bestandsführung vor.
- Der Akteur kennt Depotnummer, BIC des Zielinstituts, Zieldepot, Inhaber des Zieldepots, Ausführungstag und die Stückzahlen.
- Der Stand der Wertpapierstammdaten und des BIC-Verzeichnisses liegt aus den Topics stammdaten.wertpapier und stammdaten.bic vor.

Standardablauf

1. Akteur öffnet in der Oberfläche die Erfassung oder sendet die Erfassung an POST /api/uebertraege (BR-0011).
2. Akteur gibt die Depotnummer an und lädt das Depot (BR-0001, BR-0006).
3. System zeigt Inhaber und Positionen des Depots mit Wertpapier, ISIN und Bestand (BR-0008).
4. Akteur trägt je Position die zu übertragende Stückzahl ein und gibt BIC des Zielinstituts, Zieldepot, Inhaber des Zieldepots und Ausführungstag an (BR-0002, BR-0003, BR-0004, BR-0012); eine Position überträgt er mit einem Klick ganz, wobei die Stückzahl den Bestand der Position übernimmt (BR-0038), und prüft vor dem Absenden die Zusammenfassung mit Depot, Positionen mit Stück, Ziel und Ausführungstag, die er bestätigt oder ändert (BR-0039).
5. System prüft Depotnummer, Zielangaben, Ausführungstag und Positionen gegen die Formatregeln und die Positionen gegen den Bestandsspiegel und sammelt alle Feldfehler (BR-0004, BR-0045, BR-0005, BR-0007).
6. System prüft jede Position gegen den Stand der Wertpapierstammdaten und den BIC des Zielinstituts gegen den Stand des BIC-Verzeichnisses, wie er aus den Topics stammdaten.wertpapier und

stammdaten.bic gelesen wurde (BR-0030), und hält je durchgefallener Prüfung einen Grund aus Feld und Text fest (BR-0026).

7. System vergibt die nächste Auftragsnummer des laufenden Jahres (BR-0010), erfasst den Übertrag mit Kanal MASKE oder API, dem Ergebnis der Prüfung als Status FREIGEGEBEN oder AUSGESTEUERT, Erfasser und Erfassungszeitpunkt und speichert ihn mit seinen Positionen und den Gründen einer Aussteuerung in einer Transaktion (BR-0009, BR-0027).
8. Erreicht der Übertrag damit den Status FREIGEGEBEN, stellt das System je Position einen Abwicklungsauftrag in die Outbox und sendet ihn an die Abwicklungssteuerung (BR-0040); ein ausgesteuerter Übertrag wird nicht gesendet (BR-0041).
9. System zeigt den erfassten Übertrag in der Detailseite mit der Meldung „Übertrag erfasst“ bzw. „Übertrag ausgesteuert“ und antwortet der API mit HTTP 201 und dem Übertrag.

Alternativabläufe

> **A1 Pflicht- oder Formatfehler an den Eingabefeldern**
> Depotnummer nicht siebenstellig, BIC ungültig, Zieldepot oder Inhaber leer, Ausführungstag fehlt, keine Position, ISIN ungültig oder doppelt oder Stückzahl nicht ganzzahlig oder nicht größer 0 bei Schritt 5
>
> 1. System sammelt alle Feldfehler und lehnt die Erfassung geschlossen ab: HTTP 422 mit code ABGELEHNT und der Liste fehler (feld, text).
> 2. Maske zeigt zu jedem betroffenen Feld seine Meldung, Sammelfehler wie fehlende Positionen als Meldung über den Positionen; nichts wird gespeichert.

> **A2 Ausführungstag nicht zulässig**
> Ausführungstag liegt vor dem heutigen Tag, ist ein Samstag oder Sonntag oder ein Feiertag nach dem TARGET-Kalender bei Schritt 5
>
> 1. System lehnt mit dem Feldfehler ausfuehrungstag ab: „Ausführungstag liegt in der Vergangenheit“, „Ausführungstag ist kein Bankarbeitstag“ oder „Ausführungstag ist kein Abwicklungstag (TARGET-Feiertag)“.

> **A3 Depot beim Laden nicht gefunden**
> Zur siebenstelligen Depotnummer gibt es keinen Eintrag im Bestandsspiegel und das Depot wird über GET /api/depots/{depotnr} geladen bei Schritt 2
>
> 1. System antwortet auf das Laden mit HTTP 404 und code NICHT_GEFUNDEN; die Maske zeigt die Meldung am Feld Depotnummer und keine Positionen, gespeichert wird nichts.

> **A4 Wertpapier liegt nicht im Depot**
> Eine erfasste ISIN ist keine Position des Depots bei Schritt 5
>
> 1. System lehnt mit dem Feldfehler isin.<ISIN> „Wertpapier liegt nicht im Depot“ ab.

> **A5 Stückzahl über dem Bestand**
> Die zu übertragende Stückzahl ist größer als der Bestand der Position im Depot bei Schritt 5
>
> 1. System lehnt mit dem Feldfehler stueck.<ISIN> „Höchstens <Bestand> Stück“ ab und nennt den Bestand in deutscher Schreibweise.

A6 Für das Depot läuft schon ein Übertrag

Zum Depot besteht ein laufender Übertrag nach BR-0009: ein Übertrag im Status AUSGESTEUERT mit einem Ausführungstag heute oder später oder ein Übertrag im Status FREIGEGEBEN, bei dem mindestens eine Position NICHT_GESENDET, IN_ABWICKLUNG oder KLAERUNG ist oder eine Position mit gemeldeter Belieferung einen Belieferungstag von heute oder später hat, unabhängig vom Ausführungstag bei Schritt 5

1. System lehnt mit dem Feldfehler depotnr „Für das Depot läuft schon Übertrag <Auftragsnummer>“ ab; eine neue Erfassung für dasselbe Depot ist erst nach einem Storno, nach einer Ablehnung oder sobald keine Position mehr nach BR-0009 sperrt möglich; eine Position im Stand GESTOERT sperrt nicht, eine belieferte Position sperrt bis einschließlich zu ihrem Belieferungstag.

A7 Benutzer darf nicht erfassen

Der Benutzer hat die Rolle Backoffice bei Schritt 1

1. API antwortet HTTP 403 mit code KEINE_BERECHTIGUNG und dem Text „Nur Berater erfassen Überträge“.
2. Die Oberfläche zeigt „Keine Berechtigung“.

A8 Aufruf ohne gültige Anmeldung

Es fehlt ein gültiger Header X-Benutzer bei Schritt 1

1. API antwortet HTTP 401 mit code NICHT_ANGEMELDET.
2. Die Oberfläche leitet ohne Anmeldung zur Anmeldung um.

A9 Depot bei der Erfassung nicht bekannt

Die Erfassung wird eingereicht, zur angegebenen Depotnummer gibt es aber keinen Eintrag im Bestandsspiegel bei Schritt 5

1. System lehnt mit HTTP 422, code ABGELEHNT und dem Feldfehler depotnr „Depot ist nicht bekannt“ ab; nichts wird gespeichert.

A10 Instruktion über Kafka angenommen

Auf depot.uebertrag.eingang liegt eine sese.023-Instruktion mit einer noch nicht verarbeiteten txId, genau einem Wertpapier und den Feldern sfkpgAcct, rcvgAgtBic, rcvrSfkpgAcct, rcvrNm, sttlmDt, finInstrmIsin und sttlmQty bei Schritt 1

1. System bildet die Instruktion auf einen Übertrag ab: sfkpgAcct als Depotnummer, rcvgAgtBic als BIC des Zielinstituts, rcvrSfkpgAcct als Ziel-Depotnummer, rcvrNm als Ziel-Inhaber, sttlmDt als Ausführungstag, finInstrmIsin als ISIN und sttlmQty als Stückzahl der einen Position (BR-0023).
2. System prüft Depotnummer, Zielangaben, Ausführungstag und Position gegen dieselben Regeln wie die Erfassung über die Maske (BR-0001, BR-0002, BR-0003, BR-0004, BR-0012) und die Position gegen Depot und Bestandsspiegel (BR-0005, BR-0006, BR-0007, BR-0008, BR-0009) und sammelt alle Feldfehler.
3. System prüft den Übertrag zusätzlich gegen die Stammdaten (BR-0026) und vergibt die nächste Auftragsnummer des laufenden Jahres (BR-0010), erfasst den Übertrag mit Kanal SESE023, dem Ergebnis der Prüfung als Status FREIGEGEBEN oder AUSGESTEUERT, Erfasser SESE023 und Erfassungszeitpunkt und speichert ihn mit seiner Position und den Gründen einer Aussteuerung in einer Transaktion, die eine zweite Annahme für dasselbe Depot ausschließt (BR-0009, BR-0023, BR-0027).
4. System hält die txId mit der Quittung ANGENOMMEN und der Auftragsnummer fest und veröffentlicht die Quittung auf depot.uebertrag.quittung (BR-0024, BR-0025); bleibt die Veröffentlichung aus, gilt die festgehaltene Quittung und wird bei erneutem Eintreffen derselben txId erneut veröffentlicht (A12).

A11 Instruktion abgelehnt

Die Instruktion verletzt Pflicht- oder Formatregeln, das Depot ist nicht bekannt, das Wertpapier liegt nicht im Depot, die Stückzahl übersteigt den Bestand oder für das Depot läuft schon ein Übertrag bei Schritt 5

1. System lehnt die Instruktion geschlossen ab, sammelt jeden Feldfehler mit Feld und Text und speichert keinen Übertrag (NFR-003).
2. System veröffentlicht auf depot.uebertrag.quittung die Quittung ABGELEHNT mit txId und der Liste fehler und hält die txId mit dieser Quittung fest; bleibt die Veröffentlichung aus, gilt die festgehaltene Quittung und wird bei erneutem Eintreffen derselben txId erneut veröffentlicht (A12); der Nummernkreis bleibt unverbraucht (BR-0024, BR-0025, BR-0010).

A12 Dieselbe txId trifft erneut ein

Auf depot.uebertrag.eingang liegt eine Instruktion, deren txId bereits verarbeitet und quittiert wurde bei Schritt 1

1. System legt keinen zweiten Übertrag an und verbraucht keine Auftragsnummer, auch wenn die Prüfungen der Instruktion inzwischen anders ausgingen (BR-0025).
2. System veröffentlicht die zur txId festgehaltene Quittung unverändert erneut auf depot.uebertrag.quittung (BR-0024).

A13 Instruktion ohne txId oder nicht lesbar

Die Nachricht auf depot.uebertrag.eingang lässt sich nicht als Sese023Instruktion lesen oder enthält keine txId bei Schritt 1

1. System legt keinen Übertrag an und veröffentlicht keine Quittung, weil eine Quittung eine txId verlangt (BR-0024).
2. System verwirft die Nachricht und legt dazu einen Eintrag der Entität VerworfeneNachricht in der Tabelle eingang_verworfen an mit Topic depot.uebertrag.eingang, Eingangszeitpunkt und Fehlertext; der Nummernkreis bleibt unverbraucht (BR-0010).

A14 Wertpapier ist für Überträge gesperrt

Eine erfasste ISIN steht in den Wertpapierstammdaten mit der Sperre für Überträge bei Schritt 6

1. System erfasst den Übertrag mit Status AUSGESTEUERT und hält den Grund am Feld isin.<ISIN> fest: „Wertpapier ist für Überträge gesperrt“ (BR-0027).
2. Die API antwortet HTTP 201 mit dem Übertrag im Status AUSGESTEUERT; die Detailseite zeigt die Meldung „Übertrag ausgesteuert“ mit dem Grund und den Status Ausgesteuert.

A15 Wertpapier ist nicht in den Wertpapierstammdaten

Eine erfasste ISIN steht nicht in den Wertpapierstammdaten bei Schritt 6

1. System erfasst den Übertrag mit Status AUSGESTEUERT und hält den Grund am Feld isin.<ISIN> fest: „Wertpapier ist nicht in den Wertpapierstammdaten bekannt“ (BR-0027).
2. Die API antwortet HTTP 201 mit dem Übertrag im Status AUSGESTEUERT; die Detailseite zeigt die Meldung „Übertrag ausgesteuert“ mit dem Grund und den Status Ausgesteuert.

A16 BIC des Zielinstituts ist nicht im Verzeichnis oder nicht aktiv

Zum BIC des Zielinstituts fehlt ein Eintrag im BIC-Verzeichnis oder der Eintrag ist nicht aktiv bei Schritt 6

1. System erfasst den Übertrag mit Status AUSGESTEUERT und hält den Grund am Feld zielBic fest: „BIC ist nicht im Verzeichnis“ bzw. „BIC ist nicht aktiv“ (BR-0027).
2. Die API antwortet HTTP 201 mit dem Übertrag im Status AUSGESTEUERT; die Detailseite zeigt die Meldung „Übertrag ausgesteuert“ mit dem Grund und den Status Ausgesteuert.

A17 Stammdatenstand ändert sich nach der Erfassung

Auf stammdaten.wertpapier oder stammdaten.bic trifft für einen Schlüssel ein neuer Stand oder ein leerer Wert (Tombstone) ein, nachdem ein Übertrag erfasst wurde bei Schritt 8

1. System übernimmt je Schlüssel den letzten Stand aus dem Topic und löscht den Eintrag bei einem leeren Wert (Tombstone) (Regel „Stammdaten aus den führenden Systemen“).
2. System prüft den erfassten Übertrag nicht erneut: seine Positionen, sein Status und seine Aussteuerungsgründe bleiben, wie sie bei der Erfassung festgehalten wurden (Regel „Stammdaten aus den führenden Systemen“).

A18 Stammdatennachricht ist nicht lesbar

Auf stammdaten.wertpapier oder stammdaten.bic trifft eine Nachricht ein, die sich nicht als Avro-Datensatz lesen lässt bei Schritt 8

1. System verwirft die Nachricht und behält je Schlüssel den letzten gültigen Stand; eine Erfassung, die danach prüft, prüft gegen diesen Stand (BR-0030).
2. System legt dazu einen Eintrag der Entität VerworfeneNachricht mit Topic, Eingangszeitpunkt und Fehlertext an und veröffentlicht nichts; der Dienst läuft weiter (BR-0030).

A19 Stammdatenstand ist noch nicht gelesen

Eine Erfassung trifft ein, bevor das System den Stand aus stammdaten.wertpapier und stammdaten.bic gelesen hat, etwa direkt nach dem Start bei Schritt 6

1. System prüft nicht gegen einen leeren Stand und legt keinen Übertrag an: HTTP 503 mit code STAMMDATEN_NICHT_GELESEN und dem Text „Stammdatenstand ist noch nicht gelesen“; nichts wird gespeichert, der Nummernkreis bleibt unverbraucht (BR-0010).
2. Eine Instruktion auf depot.uebertrag.eingang wird erst verarbeitet, wenn der Stand gelesen ist; bis dahin bleibt sie auf dem Topic und erhält keine Quittung (BR-0024).

Nachbedingungen

Bei Erfolg

- Der Übertrag ist mit Auftragsnummer, Kanal, Status FREIGEGEBEN oder AUSGESTEUERT, Depot, Zielangaben, Ausführungstag, Erfasser, Erfassungszeitpunkt und Positionen gespeichert.
- Bei einer Aussteuerung ist je durchgefallener Prüfung ein Grund mit Feld und Text gespeichert.
- Die Auftragsnummer ist im laufenden Jahr einmalig und fortlaufend vergeben.
- Bei Status FREIGEGEBEN liegt je Position genau ein Abwicklungsauftrag in der Outbox, bei Status AUSGESTEUERT keiner.
- Der Bestandsspiegel ist unverändert; eine Reservierung oder Buchung findet nicht statt.

Bei Fehlschlag

- Es ist kein Übertrag gespeichert.
- Der Nummernkreis des Jahres ist nicht verbraucht, weil die Auftragsnummer erst nach erfolgreicher Prüfung vergeben wird.

Geschäftsregeln Wortlaut in Kapitel 4

BR-0001 Depotnummer

BR-0002 BIC des Zielinstituts

BR-0003 ISIN

BR-0004 Ausführungstag

BR-0005 Positionen der Erfassung

BR-0006 Bekanntes Depot

BR-0007 Bestandsdeckung

BR-0008 Wertpapier im Depot

BR-0009 Ein laufender Übertrag je Depot

BR-0010 Auftragsnummer

BR-0011 Erfassungsberechtigung

BR-0012 Übernahme der Zielangaben

BR-0023 Kanal SESE023 und Abbildung der Instruktion

BR-0025 Einmaligkeit der txId

BR-0024 Quittung der Instruktion

BR-0026 Stammdatenprüfung

BR-0027 Ergebnis der Stammdatenprüfung

BR-0030 Stammdaten aus den führenden Systemen

BR-0038 Ganze Position übertragen

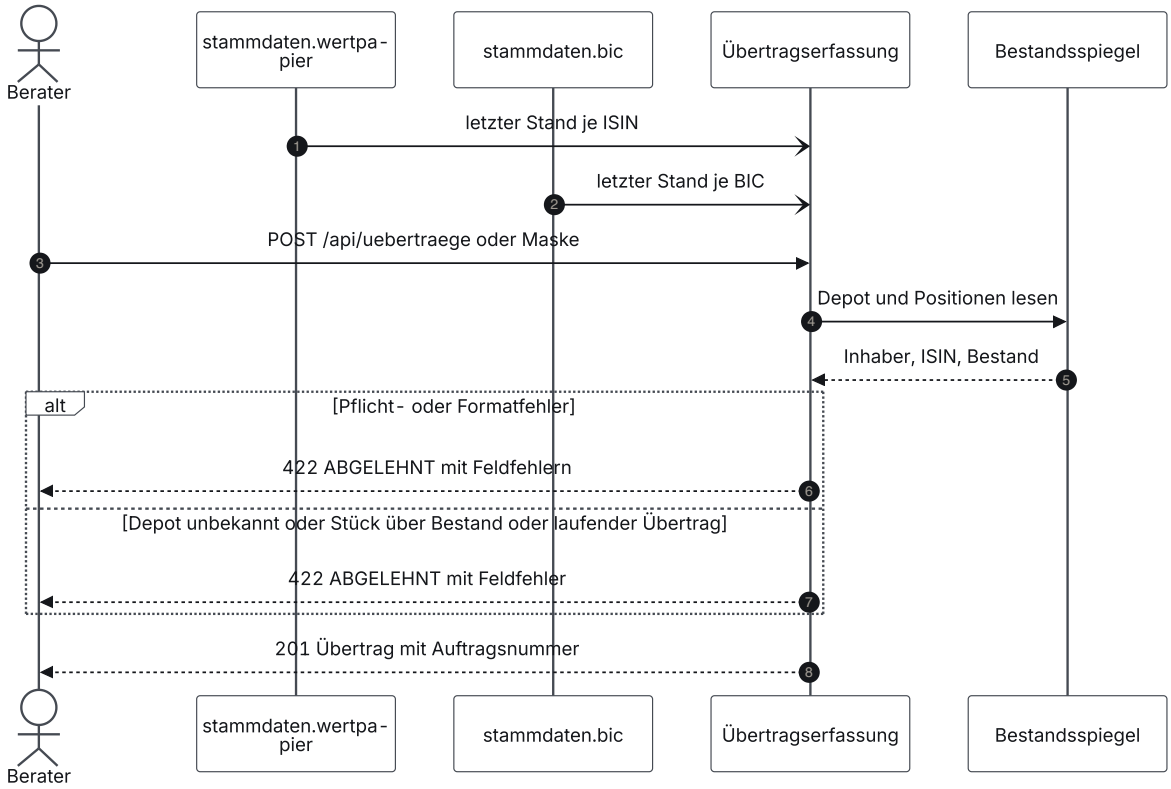
BR-0039 Zusammenfassung vor dem Absenden

BR-0040 Abwicklungsauftrag je Position

BR-0041 Kein Abwicklungsauftrag ohne Freigabe

BR-0045 Ausführungstag ist ein TARGET-Geschäftstag

Sequenzdiagramm



Akzeptanzkriterien 53 Szenarien, 53 grün

SZENARIO	LETZTES ERGEBNIS
Der Gründonnerstag 2027 ist ein Abwicklungstag `acceptance/specs/abwicklung-folgt.spec`	grün 22. Oktober 2026
Die Maske markiert den 25.12. als Ausführungstag `acceptance/specs/abwicklung-folgt.spec`	grün 22. Oktober 2026
Ein Ausführungstag am Wochenende nennt weiter den Bankarbeitstag `acceptance/specs/abwicklung-folgt.spec`	grün 22. Oktober 2026
Ein Fail in der Abwicklung sperrt das Depot über den Ausführungstag hinaus `acceptance/specs/abwicklung-folgt.spec`	grün 22. Oktober 2026
Eine abgewickelte Lieferung gibt das Depot am Tag nach dem Belieferungstag frei `acceptance/specs/abwicklung-folgt.spec`	grün 22. Oktober 2026
Eine abgewickelte Lieferung sperrt das Depot bis zum Belieferungstag `acceptance/specs/abwicklung-folgt.spec`	grün 22. Oktober 2026
Eine belieferte Position sperrt bis nach ihrem Belieferungstag, auch wenn eine andere abgelehnt ist `acceptance/specs/abwicklung-folgt.spec`	grün 22. Oktober 2026
Eine gestörte Abwicklung gibt das Depot sofort frei `acceptance/specs/abwicklung-folgt.spec`	grün 22. Oktober 2026
Eine offene Position sperrt trotz gestörter Abwicklung `acceptance/specs/abwicklung-folgt.spec`	grün 22. Oktober 2026

SZENARIO	LETZTES ERGEBNIS
Erfassung per API zum 25.12.2026 wird abgelehnt `acceptance/specs/abwicklung-folgt.spec`	grün 22. Oktober 2026
Erfassung per API zum Karfreitag 2027 wird abgelehnt `acceptance/specs/abwicklung-folgt.spec`	grün 22. Oktober 2026
Erfassung per API zum Ostermontag 2027 wird abgelehnt `acceptance/specs/abwicklung-folgt.spec`	grün 22. Oktober 2026
Instruktion zum 1.1. wird abgelehnt `acceptance/specs/abwicklung-folgt.spec`	grün 22. Oktober 2026
Die Detailseite zeigt den Abwicklungsstand nach dem Senden `acceptance/specs/abwicklung.spec`	grün 22. Oktober 2026
Ein ausgesteuerter Übertrag sendet keinen Abwicklungsauftrag `acceptance/specs/abwicklung.spec`	grün 22. Oktober 2026
Eine Ablehnung durch das Backoffice sendet keinen Abwicklungsauftrag `acceptance/specs/abwicklung.spec`	grün 22. Oktober 2026
Freigabe durch das Backoffice sendet den Abwicklungsauftrag `acceptance/specs/abwicklung.spec`	grün 22. Oktober 2026
Freigegebener Übertrag sendet je Position einen Abwicklungsauftrag `acceptance/specs/abwicklung.spec`	grün 22. Oktober 2026
Zwei Positionen ergeben zwei Abwicklungsaufträge `acceptance/specs/abwicklung.spec`	grün 22. Oktober 2026
Am Ausführungstag sperrt ein freigegebener Übertrag sein Depot `acceptance/specs/erfassung.spec`	grün 22. Oktober 2026
Am Tag nach dem Ausführungstag lässt sich für dasselbe Depot neu erfassen `acceptance/specs/erfassung.spec`	grün 22. Oktober 2026
Ausführung am Wochenende wird abgelehnt `acceptance/specs/erfassung.spec`	grün 22. Oktober 2026
Ausführungstag in der Vergangenheit wird abgelehnt `acceptance/specs/erfassung.spec`	grün 22. Oktober 2026
Ein BIC ohne Eintrag im BIC-Verzeichnis steuert den Übertrag aus `acceptance/specs/erfassung.spec`	grün 22. Oktober 2026
Ein Depot hat nur einen laufenden Übertrag `acceptance/specs/erfassung.spec`	grün 22. Oktober 2026
Ein Wertpapier ohne Eintrag in den Wertpapierstammdaten steuert den Übertrag aus `acceptance/specs/erfassung.spec`	grün 22. Oktober 2026
Ein achtstelliger BIC ohne Filialteil gilt als Eintrag mit Filialteil XXX `acceptance/specs/erfassung.spec`	grün 22. Oktober 2026
Ein ausgesteuerter Übertrag sperrt sein Depot nach dem Ausführungstag nicht mehr `acceptance/specs/erfassung.spec`	grün 22. Oktober 2026

SZENARIO	LETZTES ERGEBNIS
Ein für Überträge gesperrtes Wertpapier steuert den Übertrag aus `acceptance/specs/erfassung.spec`	grün 22. Oktober 2026
Ein gelöschter BIC-Eintrag steuert die nächste Erfassung aus `acceptance/specs/erfassung.spec`	grün 22. Oktober 2026
Ein nicht aktives BIC des Zielinstituts steuert den Übertrag aus `acceptance/specs/erfassung.spec`	grün 22. Oktober 2026
Ein Übertrag, der alle Stammdatenprüfungen besteht, ist freigegeben `acceptance/specs/erfassung.spec`	grün 22. Oktober 2026
Eine Position lässt sich mit einem Klick ganz übertragen `acceptance/specs/erfassung.spec`	grün 22. Oktober 2026
Eine Sperre aus den Wertpapierstammdaten gilt für die nächste Erfassung `acceptance/specs/erfassung.spec`	grün 22. Oktober 2026
Eine Stammdatenänderung nach der Erfassung lässt den erfassten Übertrag unverändert `acceptance/specs/erfassung.spec`	grün 22. Oktober 2026
Eine aufgehobene Sperre gilt für die nächste Erfassung `acceptance/specs/erfassung.spec`	grün 22. Oktober 2026
Eine nicht lesbare Stammdatennachricht lässt den letzten gültigen Stand bestehen `acceptance/specs/erfassung.spec`	grün 22. Oktober 2026
Mehr Stück als im Depot werden abgelehnt `acceptance/specs/erfassung.spec`	grün 22. Oktober 2026
Nach einer Ablehnung lässt sich für dasselbe Depot neu erfassen `acceptance/specs/erfassung.spec`	grün 22. Oktober 2026
Unbekanntes Depot wird abgelehnt `acceptance/specs/erfassung.spec`	grün 22. Oktober 2026
Ungültige BIC wird abgelehnt `acceptance/specs/erfassung.spec`	grün 22. Oktober 2026
Wertpapier, das nicht im Depot liegt, wird abgelehnt `acceptance/specs/erfassung.spec`	grün 22. Oktober 2026
Ändern führt zurück in die Eingabe und speichert nichts `acceptance/specs/erfassung.spec`	grün 22. Oktober 2026
Übertrag per API erfassen `acceptance/specs/erfassung.spec`	grün 22. Oktober 2026
Abgelehnte Instruktion bleibt auch nach einem Storno abgelehnt `acceptance/specs/instruktion.spec`	grün 22. Oktober 2026
Dieselbe txId legt keinen zweiten Übertrag an `acceptance/specs/instruktion.spec`	grün 22. Oktober 2026
Instruktion für ein Depot mit laufendem Übertrag wird abgelehnt `acceptance/specs/instruktion.spec`	grün 22. Oktober 2026

SZENARIO	LETZTES ERGEBNIS
Instruktion für ein unbekanntes Depot wird abgelehnt `acceptance/specs/instruktion.spec`	grün 22. Oktober 2026
Instruktion ohne txId wird verworfen `acceptance/specs/instruktion.spec`	grün 22. Oktober 2026
Instruktion über dem Bestand wird abgelehnt `acceptance/specs/instruktion.spec`	grün 22. Oktober 2026
Übertrag aus sese.023-Instruktion erfassen `acceptance/specs/instruktion.spec`	grün 22. Oktober 2026
Die Maske markiert fehlerhafte Felder `acceptance/specs/maske.spec`	grün 22. Oktober 2026
Übertrag in der Maske erfassen und in der Liste sehen `acceptance/specs/maske.spec`	grün 22. Oktober 2026

Notizen

Die Maske lädt das Depot vorab über POST /uebertraege/neu mit aktion=laden, die REST-API liefert den Bestand über GET /api/depots/{depotnr}. Die Oberfläche wandelt eingegebene Stückzahlen mit Tausenderpunkt um und reicht nur gefüllte Positionen weiter.

3.2 UC-002 Übertrag stornieren

Ein erfasster Übertrag ist als storniert gekennzeichnet, der Datensatz bleibt mit Storno-Nachweis erhalten und das Depot hat wieder keinen laufenden Übertrag.

Primärakteur	Backoffice
Weitere Akteure	Berater
Bereich	Storno
Status	Geprüft
Ziele der Vision	`Z-4` `Z-6`
Masken	Übertrag
Schnittstelle	`POST /api/uebertraege/{auftragsnr}/storno`

Vorbedingungen

- Der Benutzer ist angemeldet: in der Oberfläche über das Cookie benutzer, in der REST-API über den Header X-Benutzer.
- Der Übertrag ist erfasst und dem Akteur bekannt (Auftragsnummer).

Standardablauf

1. Akteur ruft in der Detailseite die Stornierung auf oder sendet POST /api/uebertraege/{auftragsnr}/storno (BR-0014).

2. System lädt den Übertrag zur Auftragsnummer.
3. System prüft, ob der Übertrag im Status AUSGESTEUERT ist (BR-0013).
4. System setzt Status Storniert sowie Storno-Benutzer und Storno-Zeitpunkt und speichert den Übertrag (BR-0015).
5. System zeigt den Übertrag mit Status Storniert und der Meldung „Übertrag storniert“ und antwortet der API mit HTTP 200 und dem Übertrag.

Alternativabläufe

> **A1 Übertrag ist bereits storniert**
>
> Der Übertrag hat den Status Storniert bei Schritt 3
>
> 1. System lehnt ab: HTTP 409 mit code NICHT_STORNIERBAR und dem Text „Ein Übertrag im Status Storniert lässt sich nicht stornieren“; die Oberfläche zeigt „Nicht möglich“ mit diesem Text.

> **A2 Übertrag gibt es nicht**
>
> Zur Auftragsnummer liegt kein Übertrag vor bei Schritt 2
>
> 1. System antwortet HTTP 404 mit code NICHT_GEFUNDEN und dem Text „Übertrag <Auftragsnummer> gibt es nicht“; die Oberfläche zeigt „Nicht gefunden“.

> **A3 Benutzer nicht angemeldet**
>
> Es fehlt ein gültiges Cookie oder ein gültiger Header X-Benutzer bei Schritt 1
>
> 1. API antwortet HTTP 401 mit code NICHT_ANGEMELDET; die Oberfläche leitet zur Anmeldung um.

> **A4 Übertrag ist bereits freigegeben**
>
> Der Übertrag hat den Status FREIGEGEBEN bei Schritt 3
>
> 1. System lehnt ab: HTTP 409 mit code NICHT_STORNIERBAR und dem Text „Ein Übertrag im Status Freigegeben lässt sich nicht stornieren“; die Oberfläche zeigt „Nicht möglich“ mit diesem Text.

> **A5 Übertrag ist abgelehnt**
>
> Der Übertrag hat den Status ABGELEHNT bei Schritt 3
>
> 1. System lehnt ab: HTTP 409 mit code NICHT_STORNIERBAR und dem Text „Ein Übertrag im Status Abgelehnt lässt sich nicht stornieren“; die Oberfläche zeigt „Nicht möglich“ mit diesem Text.

Nachbedingungen

Bei Erfolg

- Der Übertrag trägt den Status Storniert, Storno-Benutzer und Storno-Zeitpunkt; Positionen und Erfassungsdaten bleiben unverändert gespeichert.
- Für das Depot besteht kein laufender Übertrag mehr, eine neue Erfassung ist möglich.

Bei Fehlschlag

- Der Übertrag bleibt unverändert im bisherigen Status gespeichert.

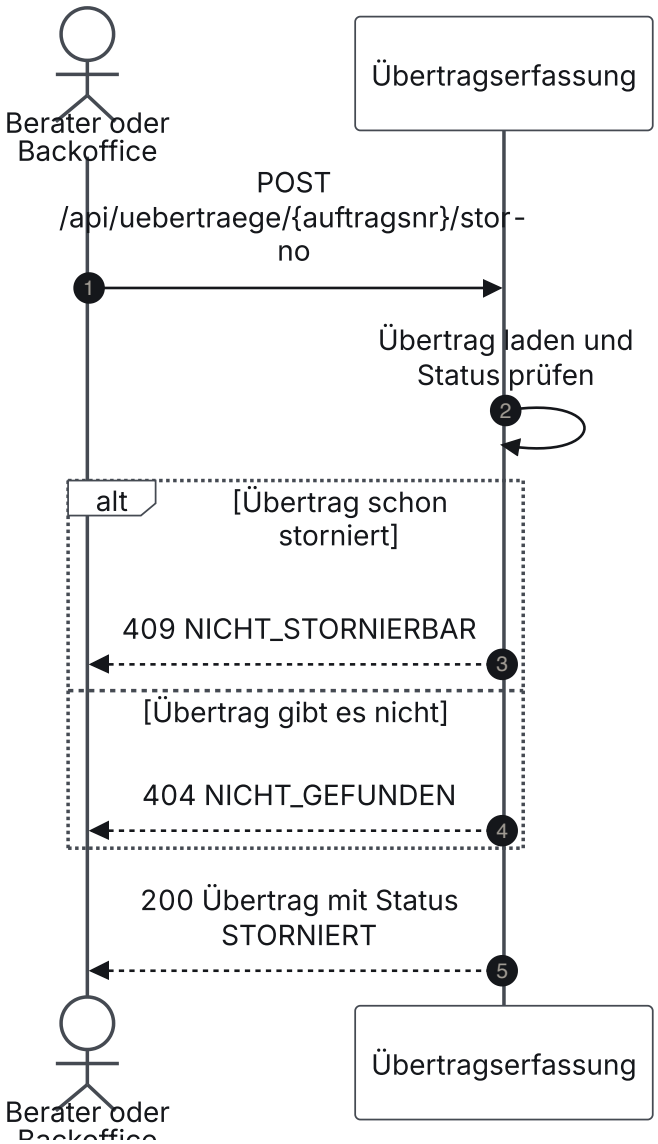
Geschäftsregeln Wortlaut in Kapitel 4

BR-0013 Stornobedingung

BR-0014 Stornoberechtigung

BR-0015 Stornonachweis

Sequenzdiagramm



Akzeptanzkriterien 3 Szenarien, 3 grün

SZENARIO	LETZTES ERGEBNIS
Ein freigegebener Übertrag lässt sich nicht stornieren `acceptance/specs/erfassung.spec`	grün 22. Oktober 2026
Ein stornierter Übertrag lässt sich nicht erneut stornieren `acceptance/specs/erfassung.spec`	grün 22. Oktober 2026
Erfassten Übertrag stornieren `acceptance/specs/erfassung.spec`	grün 22. Oktober 2026

Notizen

In der Maske erscheint der Knopf Stornieren nur bei Status Ausgesteuert. Über die REST-API ist der Storno auch für Backoffice möglich, ohne dass eine Maske beteiligt ist (acceptance/tests/StepImplementation.ts storniert als Berater).

3.3 UC-003 Überträge einsehen

Der Akteur hat die Überträge im gewählten Status bzw. zu einem Depot in der Liste gesehen und einen Übertrag im Detail geprüft.

Primärakteur	Berater
Weitere Akteure	Backoffice, Fremdsystem
Bereich	Übersicht
Status	Geprüft
Ziele der Vision	`Z-8`
Masken	Übertrag, Überträge
Schnittstelle	`GET /api/uebertraege`, `GET /api/uebertraege/{auftragsnr}`, `RECEIVE settlement.status`

Vorbedingungen

- Der Benutzer ist angemeldet: in der Oberfläche über das Cookie benutzer, in der REST-API über den Header X-Benutzer.

Standardablauf

1. Akteur öffnet die Liste der Überträge (GET /uebertraege) oder ruft GET /api/uebertraege auf, in der API optional mit den Filtern status, abwicklung und depotnr (BR-0016).
2. System liest die Überträge, sortiert sie nach Erfassungszeitpunkt absteigend, bei Gleichstand nach Auftragsnummer absteigend, und zeigt Auftrag, Depot, Ziel, Ausführung, Zahl der Positionen, Status und Abwicklung (BR-0016, BR-0017, BR-0018, BR-0042); an jedem Statusfilter steht die Zahl der Überträge, die zu diesem Status und zur eingegebenen Suche gehören, und neben dem Statusfilter steht der Filter Abwicklung mit Alle, Nicht gesendet, In Abwicklung, Abgewickelt, Gestört und Klärung, jeder Wert mit der Zahl der Überträge, die zu diesem Wert, zur eingegebenen Suche und zum gesetzten Statusfilter gehören (BR-0035).
3. Akteur wählt einen Übertrag aus.
4. System zeigt Auftragsnummer, Status, Depot, Ausführungstag, Kanal, Zielinstitut, Zieldepot, Inhaber, Erfassung mit Zeitpunkt und Benutzer, bei Storno dessen Zeitpunkt und Benutzer, die Aussteuerungsgründe mit Feld und Text, solange sie vorliegen, bei Freigabe oder Ablehnung deren Zeitpunkt und Benutzer sowie bei Ablehnung die Begründung, die Abwicklung des Übertrags nach BR-0042 sowie die Positionen mit Wertpapier, ISIN und Stück, je Position Abwicklungsstand, grundtext und grundcode, die abwicklungsreferenz der Abwicklungssteuerung, Klärung mit Grund sowie Belieferungstag und belieferte Menge, soweit die Abwicklungssteuerung sie gemeldet hat und das Statusereignis nach BR-0044 übernommen wurde (BR-0019, BR-0027, BR-0029, BR-0043, BR-0044, BR-0046); ist die Abwicklung des Übertrags GESTOERT oder KLAERUNG, steht über den Positionen ein Hinweis „Abwicklung gestört: <Zahl> Position(en) prüfen“ oder „Abwicklung in Klärung: <Zahl> Position(en)“; GET /api/uebertraege und GET /api/uebertraege/{auftragsnr} liefern dieselben Angaben zur Abwicklung.
5. System zeigt über den Eckdaten, was als Nächstes zu tun ist (BR-0036), und darunter den Verlauf des Übertrags als Zeitleiste mit Zeitpunkt je Ereignis (BR-0037); bei der Aussteuerung und bei einer Freigabe

durch die Stammdatenprüfung stehen dort „Stammdatenprüfung“ als Auslöser statt einer Person, bei der Aussteuerung dazu die Aussteuerungsgründe in Kurzform.

Alternativabläufe

> **A1 Keine Überträge zum Filter**
>
> Zur Suche gibt es keinen Übertrag bei Schritt 2
>
> 1. Die Oberfläche zeigt den Leerzustand „Keine Überträge“ bzw. „Keine Überträge im Status <Status>.“
> 2. Die API antwortet mit einer leeren Liste und HTTP 200.

> **A2 Übertrag gibt es nicht**
>
> Zur Auftragsnummer liegt kein Übertrag vor bei Schritt 4
>
> 1. System antwortet HTTP 404 mit code NICHT_GEFUNDEN und dem Text „Übertrag <Auftragsnummer> gibt es nicht“; die Oberfläche zeigt „Nicht gefunden“.

> **A3 Benutzer nicht angemeldet**
>
> Es fehlt ein gültiges Cookie oder ein gültiger Header X-Benutzer bei Schritt 1
>
> 1. API antwortet HTTP 401 mit code NICHT_ANGEMELDET; die Oberfläche leitet zur Anmeldung um.

Nachbedingungen

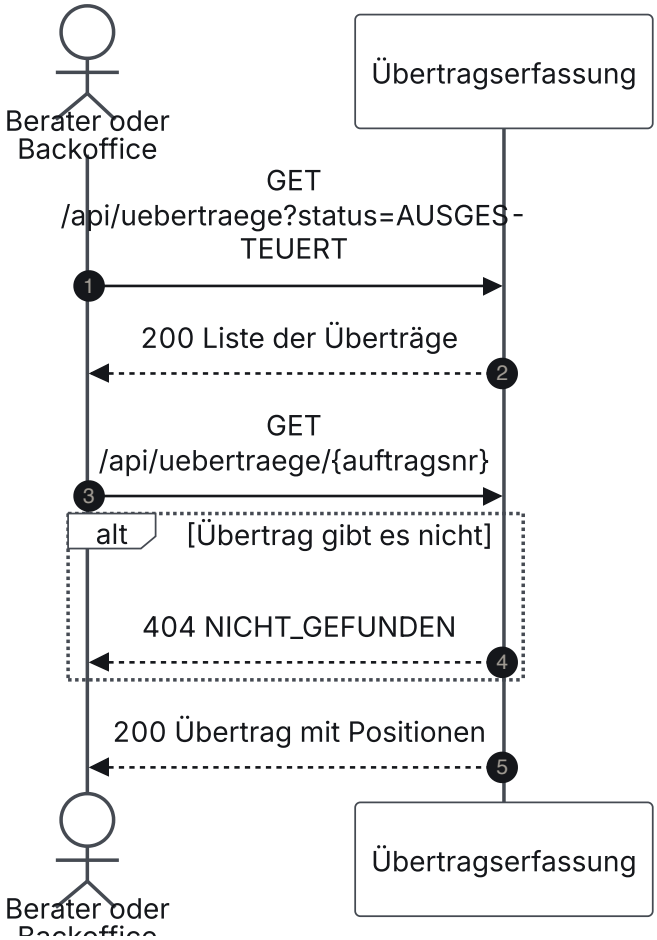
Bei Erfolg

- Der Akteur hat Liste und Detail gesehen; an den Daten wurde nichts geändert.

Geschäftsregeln Wortlaut in Kapitel 4

BR-0016 Filter der Suche
BR-0017 Sortierung der Liste
BR-0018 Statusbezeichnungen
BR-0019 Wertpapierbezeichnung im Detail
BR-0035 Zahl an Statusfilter und Filter Abwicklung
BR-0036 Nächster Schritt des Übertrags
BR-0037 Verlauf des Übertrags
BR-0044 Übernahme der Statusereignisse
BR-0042 Verdichtung der Abwicklung des Übertrags
BR-0043 Anzeige des Abwicklungsstands
BR-0046 Gründe der Abwicklung in Fachsprache

Sequenzdiagramm



Akzeptanzkriterien 35 Szenarien, 35 grün

SZENARIO	LETZTES ERGEBNIS
Beliefert ergibt Abgewickelt am Belieferungstag `acceptance/specs/abwicklung-folgt.spec`	grün 22. Oktober 2026
Ein Beliefert ohne Belieferungstag lässt die Position in Abwicklung und sperrt das Depot `acceptance/specs/abwicklung-folgt.spec`	grün 22. Oktober 2026
Ein Feldfehler der Abwicklungssteuerung erscheint in Fachsprache `acceptance/specs/abwicklung-folgt.spec`	grün 22. Oktober 2026
Ein abgelehnter Auftrag ergibt Abwicklung gestört `acceptance/specs/abwicklung-folgt.spec`	grün 22. Oktober 2026
Ein offener Auftrag nach dem Ausführungstag ergibt Belieferung überfällig `acceptance/specs/abwicklung-folgt.spec`	grün 22. Oktober 2026
Eine Ablehnung bleibt endgültig `acceptance/specs/abwicklung-folgt.spec`	grün 22. Oktober 2026
Eine Klärung ergibt In Klärung mit dem Settlement `acceptance/specs/abwicklung-folgt.spec`	grün 22. Oktober 2026
Instruiert vor dem Ausführungstag ergibt Instruiert, Belieferung erwartet `acceptance/specs/abwicklung-folgt.spec`	grün 22. Oktober 2026

SZENARIO	LETZTES ERGEBNIS
Angenommen und instruiert ergeben In Abwicklung acceptance/specs/abwicklung.spec	grün 22. Oktober 2026
Beliefert ergibt Abgewickelt acceptance/specs/abwicklung.spec	grün 22. Oktober 2026
Der Filter Abwicklung nennt die Zahl 1 und zeigt nur den gestörten Übertrag acceptance/specs/abwicklung.spec	grün 22. Oktober 2026
Die API liefert zum Filter Abwicklung GESTOERT nur den gestörten Übertrag acceptance/specs/abwicklung.spec	grün 22. Oktober 2026
Die Detailseite zeigt den Abwicklungsstand nach dem Senden acceptance/specs/abwicklung.spec	grün 22. Oktober 2026
Die Detailseite zeigt den gestörten Übertrag mit Hinweis und Grund acceptance/specs/abwicklung.spec	grün 22. Oktober 2026
Ein Ereignis eines anderen Auftraggebers ändert nichts acceptance/specs/abwicklung.spec	grün 22. Oktober 2026
Ein Ereignis zu einer unbekannten Auftragsreferenz ändert nichts acceptance/specs/abwicklung.spec	grün 22. Oktober 2026
Ein abgelehnter Auftrag ergibt Gestört acceptance/specs/abwicklung.spec	grün 22. Oktober 2026
Ein unbekannter Statuswert ändert den Abwicklungsstand nicht acceptance/specs/abwicklung.spec	grün 22. Oktober 2026
Ein älteres Ereignis ändert den Abwicklungsstand nicht acceptance/specs/abwicklung.spec	grün 22. Oktober 2026
Eine Ablehnung der Lagerstelle ergibt Gestört acceptance/specs/abwicklung.spec	grün 22. Oktober 2026
Eine Klärung der Abwicklungssteuerung ergibt Klärung acceptance/specs/abwicklung.spec	grün 22. Oktober 2026
Eine gestörte Position stört den ganzen Übertrag acceptance/specs/abwicklung.spec	grün 22. Oktober 2026
Eine wiederholte Meldung ändert den Abwicklungsstand nicht acceptance/specs/abwicklung.spec	grün 22. Oktober 2026
Nicht abgeglichen bleibt In Abwicklung acceptance/specs/abwicklung.spec	grün 22. Oktober 2026
Ausgesteuerte Überträge erscheinen im Filter Ausgesteuert acceptance/specs/einsicht.spec	grün 22. Oktober 2026
Der Verlauf nennt zur Aussteuerung die Stammdatenprüfung als Auslöser und den Grund acceptance/specs/einsicht.spec	grün 22. Oktober 2026
Der ausgesteuerte Übertrag nennt als nächsten Schritt die Klärung durch das Backoffice acceptance/specs/einsicht.spec	grün 22. Oktober 2026

SZENARIO	LETZTES ERGEBNIS
Die Liste zeigt nur Überträge im gewählten Status `acceptance/specs/einsicht.spec`	grün 22. Oktober 2026
Die Suche nach dem Inhaber des Zieldepots findet den Übertrag `acceptance/specs/einsicht.spec`	grün 22. Oktober 2026
Die Zahl am Statusfilter zählt nur die Treffer der Suche `acceptance/specs/einsicht.spec`	grün 22. Oktober 2026
Ein freigegebener Übertrag nach dem Ausführungstag ist in der Abwicklung `acceptance/specs/einsicht.spec`	grün 22. Oktober 2026
Eine Freigabe durch die Stammdatenprüfung steht im Verlauf mit Erfassungszeitpunkt und Auslöser `acceptance/specs/einsicht.spec`	grün 22. Oktober 2026
Kein Übertrag zum gewählten Status erscheint als Leerzustand `acceptance/specs/einsicht.spec`	grün 22. Oktober 2026
Keine Seite der Oberfläche läuft bei 390 px Breite seitlich über `acceptance/specs/handy.spec`	grün 22. Oktober 2026
Aus der Liste führt der Zurück-Link der Detailseite wieder zur Liste `acceptance/specs/rueckkehr.spec`	grün 22. Oktober 2026

Notizen

Die REST-API zeigt alle Überträge ohne Einschränkung auf den erfassenden Benutzer; eine Liste nach Depotnummer gibt es nur in der API. Die Oberfläche sucht mit dem Suchfeld in Auftragsnummer, Depotnummer und Inhaber des Zieldepots und filtert nach Status (BR-0016).

3.4 UC-004 An der Oberfläche anmelden

Der Akteur ist in der Oberfläche als Benutzer mit Rolle angemeldet und sieht die Liste der Überträge.

Primärakteur	Berater
Weitere Akteure	Backoffice
Bereich	Zugang
Status	Geprüft
Ziele der Vision	Z-5
Masken	Anmelden

Vorbedingungen

- Der Benutzer steht in der Benutzerliste der Anwendung.

Standardablauf

1. Akteur ruft eine Seite der Oberfläche auf.
2. System leitet ohne gültige Anmeldung zur Anmeldung um.
3. System zeigt die Benutzer mit Name und Rolle zur Auswahl (BR-0020).
4. Akteur wählt seinen Benutzer aus.
5. System merkt die Benutzerkennung im Cookie benutzer (HttpOnly, SameSite=Lax) und leitet zur Liste der Überträge (BR-0021).
6. System zeigt im Kopf Name und Rolle des Benutzers sowie die Punkte Überträge und, bei Rolle Berater, Neuer Übertrag (BR-0022).

Alternativabläufe

> **A1 Kennung ist unbekannt**
>
> Die übermittelte Kennung gehört zu keinem Benutzer bei Schritt 5
>
> 1. System setzt kein Cookie und leitet erneut zur Anmeldung um.

> **A2 Benutzer meldet sich ab**
>
> Der Akteur wählt Abmelden bei Schritt 6
>
> 1. System löscht das Cookie benutzer und leitet zur Anmeldung um.

Nachbedingungen

Bei Erfolg

- Die Benutzerkennung steht im Cookie benutzer; weitere Seiten der Oberfläche sind erreichbar, solange das Cookie gilt.

Bei Fehlschlag

- Es besteht keine Anmeldung; jede weitere Seite führt zurück zur Anmeldung.

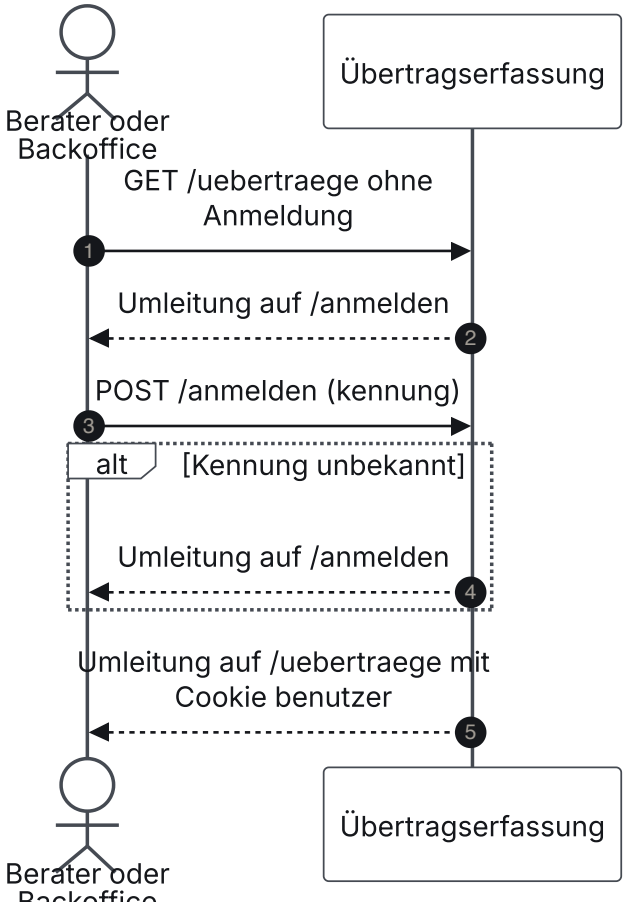
Geschäftsregeln Wortlaut in Kapitel 4

BR-0020 Anmeldung über Demo-Benutzer

BR-0021 Sitzung der Oberfläche

BR-0022 Sichtbarkeit nach Rolle

Sequenzdiagramm



Akzeptanzkriterien 1 Szenario, 1 grün

SZENARIO	LETZTES ERGEBNIS
Die Anmeldung zeigt Benutzer und Rolle im Kopf `acceptance/specs/anmeldung.spec`	grün 22. Oktober 2026

Notizen

Die Wurzel / leitet auf /uebertraege um. Die Oberfläche setzt Urlencoded-Formulare ohne Passwort ein; der Kommentar in src/domain/benutzer.ts nennt die Anmeldung über das Portal für die Produktion.

3.5 UC-005 Ausgesteuerten Übertrag freigeben oder ablehnen

Ein ausgesteuerter Übertrag ist nach Klärung durch das Backoffice freigegeben oder mit Begründung abgelehnt, mit Benutzer und Zeitpunkt belegt und ohne losgelösten Datensatz.

Primärakteur	Backoffice
Bereich	Freigabe
Status	Geprüft
Ziele der Vision	`Z-7`
Qualität	`NFR-001`
Masken	Aussteuerungen, Übertrag
Schnittstelle	`POST /api/uebertraege/{auftragsnr}/freigabe`, `POST /api/uebertraege/{auftragsnr}/ablehnung`, `SEND settlement.auftrag`

Vorbedingungen

- Der Benutzer ist angemeldet: in der Oberfläche über das Cookie benutzer, in der REST-API über den Header X-Benutzer.
- Der Benutzer hat die Rolle Backoffice.
- Der Übertrag ist ausgesteuert und dem Akteur bekannt (Auftragsnummer).

Standardablauf

1. Akteur öffnet in der Liste oder auf der Seite Aussteuerungen die Detailseite eines ausgesteuerten Übertrags oder ruft GET /api/uebertraege/{auftragsnr} auf.
2. System zeigt den Status AUSGESTEUERT sowie je durchgefallener Prüfung den Grund mit Feld und Text (BR-0027); der Zurück-Link führt zu der Seite, von der die Detailseite geöffnet wurde (BR-0034).
3. Akteur klärt den Sachverhalt, etwa mit dem Kunden, und wählt Freigeben oder Ablehnen mit Begründung; die Oberfläche ruft POST /api/uebertraege/{auftragsnr}/freigabe bzw. POST /api/uebertraege/{auftragsnr}/ablehnung auf (BR-0028, BR-0029).
4. System prüft die Rolle Backoffice und den Status AUSGESTEUERT (BR-0028, BR-0029).
5. System setzt bei einer Freigabe den Status FREIGEGEBEN mit Freigabe-Benutzer und Freigabe-Zeitpunkt, bei einer Ablehnung den Status ABGELEHNT mit Begründung, Benutzer und Zeitpunkt, und speichert den Übertrag; die Aussteuerungsgründe bleiben erhalten (BR-0029).
6. Bei einer Freigabe stellt das System je Position einen Abwicklungsauftrag in die Outbox und sendet ihn an die Abwicklungssteuerung; eine Ablehnung sendet nichts (BR-0040, BR-0041).
7. System kehrt zur Seite Aussteuerungen zurück, zeigt dort oben die Meldung „<Auftragsnummer> freigegeben“ bzw. „<Auftragsnummer> abgelehnt“ und antwortet der API mit HTTP 200 und dem Übertrag (BR-0034).

Alternativabläufe

> **A1 Übertrag ist nicht ausgesteuert**
>
> Der Übertrag hat den Status FREIGEGEBEN, ABGELEHNT oder STORNIERT bei Schritt 4
>
> 1. System lehnt ab: HTTP 409 mit code NICHT_FREIGEBBAR und dem Text „Ein Übertrag im Status <Status> lässt sich nicht freigeben oder ablehnen“; die Oberfläche zeigt „Nicht möglich“ mit diesem Text.

A2 Ablehnung ohne Begründung

Die Begründung fehlt oder besteht nur aus Leerraum bei Schritt 4

1. System lehnt mit HTTP 422, code ABGELEHNT und dem Feldfehler begruendung „Begründung ist Pflicht“ ab; die Oberfläche zeigt am Feld Begründung „Begründung ist Pflicht“; der Übertrag bleibt unverändert im Status AUSGESTEUERT (NFR-003).

A3 Benutzer darf nicht freigeben

Der Benutzer hat die Rolle Berater bei Schritt 1

1. API antwortet HTTP 403 mit code KEINE_BERECHTIGUNG und dem Text „Nur Backoffice gibt ausgesteuerte Überträge frei“; die Oberfläche zeigt „Keine Berechtigung“.

A4 Übertrag gibt es nicht

Zur Auftragsnummer liegt kein Übertrag vor bei Schritt 2

1. System antwortet HTTP 404 mit code NICHT_GEFUNDEN und dem Text „Übertrag <Auftragsnummer> gibt es nicht“; die Oberfläche zeigt „Nicht gefunden“.

A5 Benutzer nicht angemeldet

Es fehlt ein gültiges Cookie oder ein gültiger Header X-Benutzer bei Schritt 1

1. API antwortet HTTP 401 mit code NICHT_ANGEMELDET; die Oberfläche leitet zur Anmeldung um.

A6 Freigabe nach dem Ausführungstag

Der Akteur verlangt die Freigabe und der Ausführungstag des Übertrags liegt vor dem Tagesdatum bei Schritt 4

1. System lehnt ab: HTTP 409 mit code NICHT_FREIGEBBAR und dem Text „Der Ausführungstag <Tag> ist vorbei; der Übertrag lässt sich nicht mehr freigeben“; die Oberfläche zeigt „Nicht möglich“ mit diesem Text.

Nachbedingungen

Bei Erfolg

- Der Übertrag trägt den Status FREIGEGEBEN mit Freigabe-Benutzer und Freigabe-Zeitpunkt oder den Status ABGELEHNT mit Begründung, Benutzer und Zeitpunkt.
- Bei einer Freigabe liegt je Position genau ein Abwicklungsauftrag in der Outbox, bei einer Ablehnung keiner.
- Aussteuerungsgründe, Positionen und Erfassungsdaten bleiben unverändert gespeichert; der Übertrag wird nicht gelöscht.
- Das Backoffice steht wieder auf der Seite Aussteuerungen und kann den nächsten Fall klären.

Bei Fehlschlag

- Der Übertrag bleibt im Status AUSGESTEUERT mit seinen Gründen unverändert gespeichert.

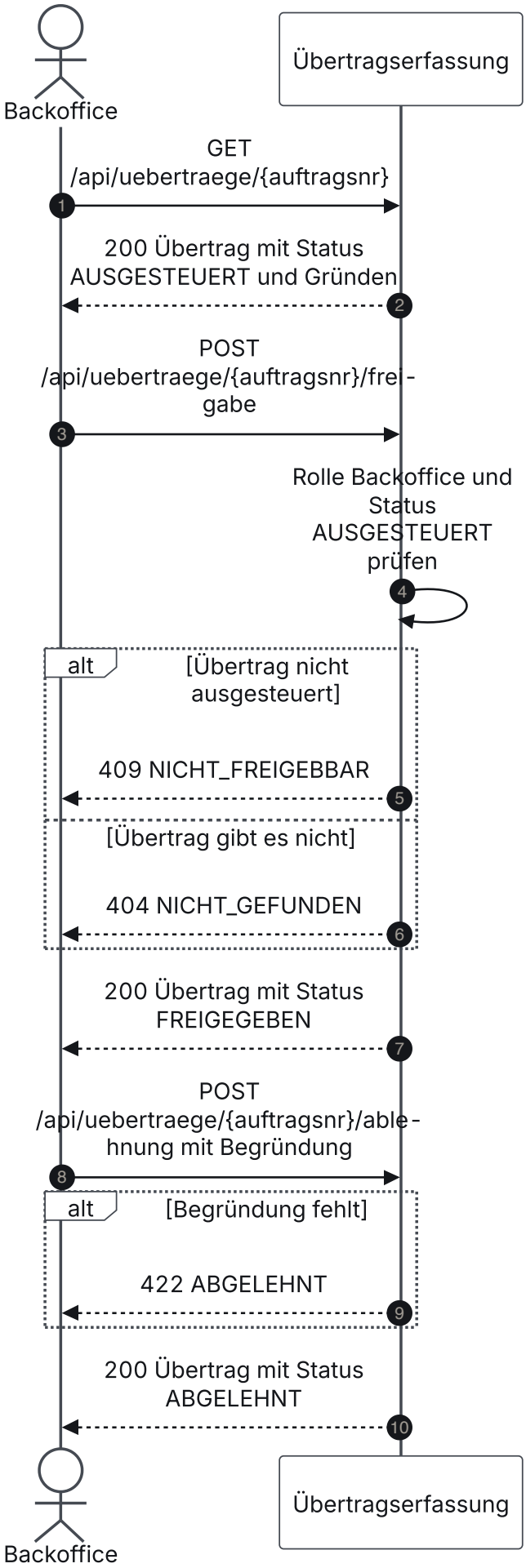
Geschäftsregeln Wortlaut in Kapitel 4

BR-0028 Freigabeberechtigung

BR-0029 Bedingung und Nachweis der Freigabe

BR-0034 Rückkehr der Detailseite

Sequenzdiagramm


Backoffice
Übertragserfassung
GET /api/uebertraege/{auftragsnr}
1
200 Übertrag mit Status AUSGESTEUERT und Gründen
2
POST /api/uebertraege/{auftragsnr}/freigabe
3
Rolle Backoffice und Status AUSGESTEUERT prüfen
4
alt
[Übertrag nicht ausgesteuert]
409 NICHT_FREIGEBBAR
5
[Übertrag gibt es nicht]
404 NICHT_GEFUNDEN
6
200 Übertrag mit Status FREIGEGEBEN
7
POST /api/uebertraege/{auftragsnr}/ablehnung mit Begründung
8
alt
[Begründung fehlt]
422 ABGELEHNT
9
200 Übertrag mit Status ABGELEHNT
10
Übertragserfassung
Backoffice

Akzeptanzkriterien 12 Szenarien, 12 grün

SZENARIO	LETZTES ERGEBNIS
Eine Ablehnung durch das Backoffice sendet keinen Abwicklungsauftrag `acceptance/specs/abwicklung.spec`	grün 22. Oktober 2026
Freigabe durch das Backoffice sendet den Abwicklungsauftrag `acceptance/specs/abwicklung.spec`	grün 22. Oktober 2026
Backoffice gibt einen ausgesteuerten Übertrag nach Klärung frei `acceptance/specs/freigabe.spec`	grün 22. Oktober 2026
Backoffice lehnt einen ausgesteuerten Übertrag mit Begründung ab `acceptance/specs/freigabe.spec`	grün 22. Oktober 2026
Ein Berater darf einen ausgesteuerten Übertrag nicht freigeben `acceptance/specs/freigabe.spec`	grün 22. Oktober 2026
Ein abgelehnter Übertrag lässt sich nicht erneut ablehnen `acceptance/specs/freigabe.spec`	grün 22. Oktober 2026
Ein freigegebener Übertrag lässt sich nicht ablehnen `acceptance/specs/freigabe.spec`	grün 22. Oktober 2026
Ein freigegebener Übertrag lässt sich nicht erneut freigeben `acceptance/specs/freigabe.spec`	grün 22. Oktober 2026
Eine Ablehnung ohne Begründung wird abgelehnt `acceptance/specs/freigabe.spec`	grün 22. Oktober 2026
Nach dem Ausführungstag lässt sich ein ausgesteuerter Übertrag nicht mehr freigeben `acceptance/specs/freigabe.spec`	grün 22. Oktober 2026
Nach der Ablehnung landet das Backoffice wieder bei den Aussteuerungen `acceptance/specs/rueckkehr.spec`	grün 22. Oktober 2026
Nach der Freigabe landet das Backoffice wieder bei den Aussteuerungen `acceptance/specs/rueckkehr.spec`	grün 22. Oktober 2026

Notizen

Freigabe und Ablehnung sind in der Oberfläche über die Detailseite und über die REST-API möglich; die Knöpfe Freigeben und Ablehnen erscheinen nur bei Status Ausgesteuert. Die Begründung der Ablehnung steht am Feld Begründung der Detailseite (Uebertrag.ablehnungGrund).

3.6 UC-006 Aussteuerungen überblicken

Das Backoffice hat die ausgesteuerten Überträge, die noch auf eine Entscheidung warten, mit der Zahl der überfälligen, der Zahl je Aussteuerungsgrund und dem nächsten Ausführungstag zuerst gesehen, die überfälligen als „Überfällig“ erkannt und einen Übertrag zur Freigabe oder Ablehnung geöffnet.

Primärakteur	Backoffice
Bereich	Freigabe
Status	Geprüft
Ziele der Vision	Z-7
Qualität	NFR-001 NFR-006
Masken	Aussteuerungen
Schnittstelle	GET /api/aussteuerungen

Vorbedingungen

- Der Benutzer ist angemeldet: in der Oberfläche über das Cookie benutzer, in der REST-API über den Header X-Benutzer.
- Der Benutzer hat die Rolle Backoffice.

Standardablauf

1. Akteur öffnet die Seite Aussteuerungen (GET /aussteuerungen) oder ruft GET /api/aussteuerungen auf.
2. System liest die Überträge im Status AUSGESTEUERT, zählt sie je Aussteuerungsgrund und ermittelt die überfälligen (BR-0031).
3. System zeigt oben die Zahl der überfälligen Überträge und je Aussteuerungsgrund die Zahl der ausgesteuerten Überträge, die noch auf eine Entscheidung warten.
4. System zeigt darunter die ausgesteuerten Überträge, die überfälligen ganz oben, danach den nächsten Ausführungstag zuerst, mit Auftragsnummer, Depot, Ausführungstag, der Markierung „Überfällig“ und den Gründen (BR-0032).
5. Akteur wählt einen Übertrag aus.
6. System öffnet die Detailseite des Übertrags mit Freigeben und Ablehnen; der Zurück-Link der Detailseite führt zur Seite Aussteuerungen (UC-005, BR-0034).

Alternativabläufe

> **A1 Keine offene Aussteuerung**
> Es gibt keinen Übertrag im Status AUSGESTEUERT bei Schritt 3
>
> 1. Die Oberfläche zeigt den Leerzustand „Keine Aussteuerungen.“
> 2. Die API antwortet mit der Zahl 0 der überfälligen Überträge, leerer Zahl je Grund, leerer Liste und HTTP 200.

> **A2 Benutzer ist nicht Backoffice**
> Der Benutzer hat die Rolle Berater bei Schritt 1
>
> 1. API antwortet HTTP 403 mit code KEINE_BERECHTIGUNG und dem Text „Nur das Backoffice sieht die Aussteuerungen“; die Oberfläche zeigt „Keine Berechtigung“ (BR-0033).

> **A3 Benutzer nicht angemeldet**
> Es fehlt ein gültiges Cookie oder ein gültiger Header X-Benutzer bei Schritt 1
>
> 1. API antwortet HTTP 401 mit code NICHT_ANGEMELDET; die Oberfläche leitet zur Anmeldung um.

Nachbedingungen

Bei Erfolg

- Das Backoffice hat die Zahl der überfälligen Überträge, die Zahl je Aussteuerungsgrund und die ausgesteuerten Überträge mit den überfälligen ganz oben und dem nächsten Ausführungstag zuerst gesehen; an den Daten wurde nichts geändert.

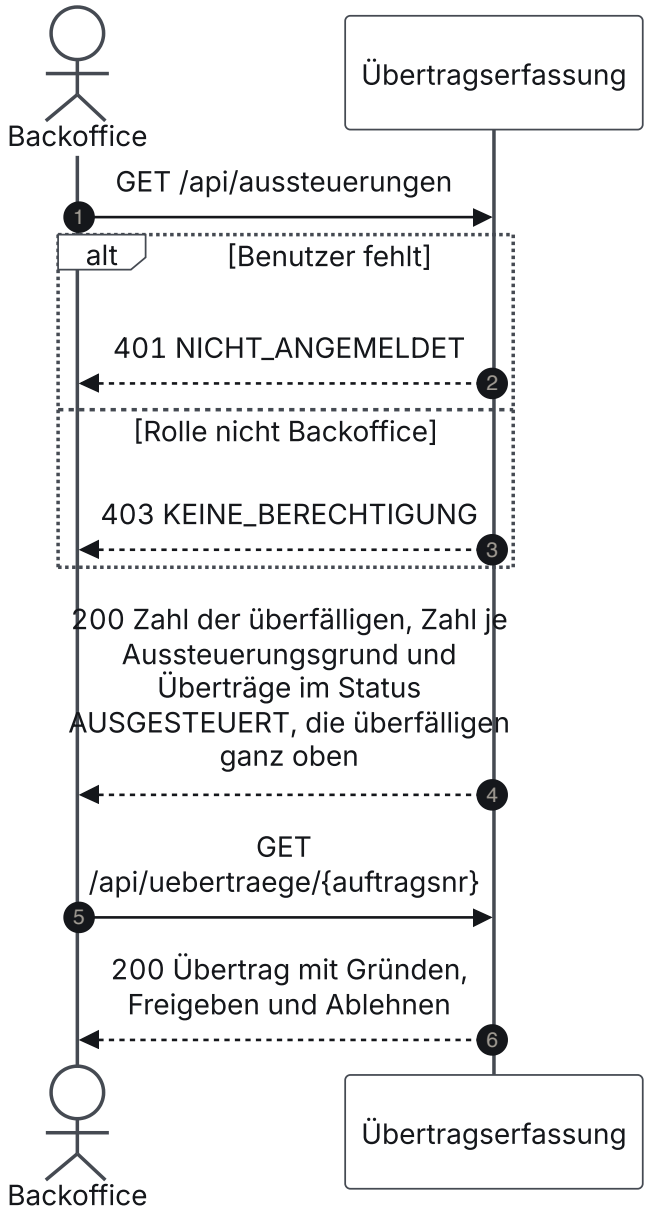
Geschäftsregeln Wortlaut in Kapitel 4

BR-0031 Aussteuerungen der Übersicht

BR-0032 Sortierung der Aussteuerungen

BR-0033 Sichtbarkeit der Aussteuerungen

Sequenzdiagramm



Akzeptanzkriterien 11 Szenarien, 11 grün

SZENARIO	LETZTES ERGEBNIS
Bei gleichem Ausführungstag stehen die Überträge nach Auftragsnummer `acceptance/specs/aussteuerungen.spec`	grün 22. Oktober 2026
Bei gleicher Zahl stehen die Gründe alphabetisch `acceptance/specs/aussteuerungen.spec`	grün 22. Oktober 2026
Der Grund mit der größten Zahl steht zuerst `acceptance/specs/aussteuerungen.spec`	grün 22. Oktober 2026
Die Aussteuerungen stehen mit dem nächsten Ausführungstag zuerst `acceptance/specs/aussteuerungen.spec`	grün 22. Oktober 2026
Die Seite Aussteuerungen nennt die Zahl der überfälligen Überträge `acceptance/specs/aussteuerungen.spec`	grün 22. Oktober 2026
Die Seite Aussteuerungen nennt je Grund die Zahl der offenen Überträge `acceptance/specs/aussteuerungen.spec`	grün 22. Oktober 2026
Ein Berater sieht die Aussteuerungen nicht `acceptance/specs/aussteuerungen.spec`	grün 22. Oktober 2026
Ein freigegebener Übertrag erscheint nicht in den Aussteuerungen `acceptance/specs/aussteuerungen.spec`	grün 22. Oktober 2026
Ein Übertrag mit dem Ausführungstag heute ist als überfällig markiert `acceptance/specs/aussteuerungen.spec`	grün 22. Oktober 2026
Ohne offene Aussteuerung nennt die Seite den Leerzustand `acceptance/specs/aussteuerungen.spec`	grün 22. Oktober 2026
Der Zurück-Link führt von den Aussteuerungen wieder zu den Aussteuerungen `acceptance/specs/rueckkehr.spec`	grün 22. Oktober 2026

Notizen

Die Seite ist ein zweiter Weg in die Detailseite; die Liste der Überträge (UC-003) bleibt unverändert. Freigabe und Ablehnung selbst regelt UC-005. Ein überfälliger Übertrag mit einem Ausführungstag vor dem Tagesdatum lässt sich nicht mehr freigeben, nur ablehnen (UC-005 A6); die Übersicht führt ihn weiter als überfällig.

4 Geschäftsregeln

BR-0001 Depotnummer

Eine Depotnummer besteht aus genau sieben Ziffern.

Steht in UC-001

BR-0002 BIC des Zielinstituts

Der BIC entspricht ISO 9362: vier Buchstaben Institut, zwei Buchstaben Land, zwei Zeichen Ort und optional drei Zeichen Filiale.

Steht in UC-001

BR-0003 ISIN

Die ISIN entspricht ISO 6166: zwei Buchstaben Land, neun Zeichen und eine Prüfziffer nach Luhn.

Steht in UC-001

BR-0004 Ausführungstag

Der Ausführungstag liegt am Tag der Erfassung oder danach und ist ein Bankarbeitstag von Montag bis Freitag; ob er ein TARGET-Geschäftstag ist, prüft BR-0045.

Steht in UC-001

BR-0005 Positionen der Erfassung

Eine Erfassung enthält mindestens eine Position, jede ISIN höchstens einmal, jede Stückzahl ganzzahlig und größer als 0.

Steht in UC-001

Verwendet in Test „Ein Feldfehler der Abwicklungssteuerung erscheint in Fachsprache“

BR-0006 Bekanntes Depot

Erfassen lässt sich nur ein Depot, das im Bestandsspiegel vorhanden ist.

Steht in UC-001

BR-0007 Bestandsdeckung

Die zu übertragende Stückzahl überschreitet den Bestand der Position im Depot nicht.

Steht in UC-001

BR-0008 Wertpapier im Depot

Übertragen lässt sich nur ein Wertpapier, das als Position im Depot liegt.

Steht in UC-001

BR-0009 Ein laufender Übertrag je Depot

Laufend sind Überträge im Status AUSGESTEUERT mit einem Ausführungstag heute oder später und Überträge im Status FREIGEGEBEN, solange mindestens eine Position nach BR-0042 NICHT_GESENDET, IN_ABWICKLUNG oder KLAERUNG ist oder eine Position mit gemeldeter Belieferung, also ABGEWICKELT oder KLAERUNG, einen Belieferungstag von heute oder später hat; das gilt unabhängig vom Ausführungstag, weil eine Lieferung in T2S bei einem Fail wie LACK oder fehlenden Wertpapieren über den Valutatag hinaus offen bleibt und recycelt wird. Eine Position im Stand GESTOERT sperrt nicht, weil nichts geliefert wird; eine belieferte Position sperrt bis einschließlich zu ihrem Belieferungstag, weil der nächtliche Bestandsspiegel den neuen Bestand erst am Tag danach zeigt. Je Depot besteht höchstens ein laufender Übertrag. Ein ausgesteuerter Übertrag mit vergangenem Ausführungstag sperrt sein Depot nicht mehr; ein abgelehnter oder stornierter Übertrag blockiert keine neue Erfassung für dasselbe Depot. Ein freigegebener Übertrag, dessen Positionen nie an die Abwicklung übergeben wurden, weil er vor der Anbindung an die Abwicklungssteuerung (DS-8) freigegeben wurde, sperrt sein Depot nach der bisherigen Regel nur bis einschließlich zum Ausführungstag und zeigt den Abwicklungsstand NICHT_GESENDET weiter an.

Steht in UC-001

BR-0010 Auftragsnummer

Die Auftragsnummer lautet UE-JJJJ-NNNNN mit der laufenden Nummer des Erfassungsjahres und wird atomar aus dem Nummernkreis vergeben.

Steht in UC-001

BR-0011 Erfassungsberechtigung

Erfassen dürfen nur Benutzer der Rolle Berater.

Steht in UC-001

BR-0012 Übernahme der Zielangaben

Zieldepot und Inhaber des Zieldepots sind Pflicht, Leerraum am Rand wird entfernt; BIC und ISIN werden in Großbuchstaben übernommen.

Steht in UC-001

BR-0013 Stornobedingung

Stornieren lässt sich nur ein Übertrag im Status AUSGESTEUERT; ein freigegebener, abgelehnter oder bereits stornierter Übertrag bleibt unverändert.

Steht in UC-002

BR-0014 Stornoberechtigung

Stornieren dürfen Berater und Backoffice, also beide Rollen.

Steht in UC-002

BR-0015 Stornonachweis

Der Storno vermerkt Benutzerkennung und Zeitpunkt; der Übertrag wird nicht gelöscht.

Steht in UC-002

BR-0016 Filter der Suche

Der Statusfilter der Oberfläche kennt Alle, Freigegeben, Ausgesteuert, Abgelehnt und Storniert; der Filter Abwicklung kennt Alle, Nicht gesendet, In Abwicklung, Abgewickelt, Gestört und Klärung; das Suchfeld der Liste sucht als Teil der Zeichenfolge in der Auftragsnummer, in der Depotnummer und im Inhaber des Zieldepots, Suche, Statusfilter und Filter Abwicklung wirken zusammen. Die REST-API filtert nach status, abwicklung und depotnr und ignoriert unbekannte Statuswerte.

Steht in UC-003

BR-0017 Sortierung der Liste

Die Liste ist nach Erfassungszeitpunkt absteigend und danach nach Auftragsnummer absteigend sortiert.

Steht in UC-003

BR-0018 Statusbezeichnungen

Die Statuswerte erscheinen in der Oberfläche als Freigegeben, Ausgesteuert, Abgelehnt und Storniert; Erfasst entfällt.

Steht in UC-003

BR-0019 Wertpapierbezeichnung im Detail

Im Detail erscheint zur ISIN die Bezeichnung aus dem aktuellen Bestandsspiegel des Depots, ohne Treffer die ISIN selbst.

Steht in UC-003

BR-0020 Anmeldung über Demo-Benutzer

Die Anmeldung wählt einen der im Code hinterlegten Benutzer Petra Meier (Berater) oder Tom Schulz (Backoffice); in Produktion übernimmt die Anmeldung das Portal.

Steht in UC-004

BR-0021 Sitzung der Oberfläche

Die Sitzung ist allein die Benutzerkennung im Cookie benutzer; die REST-API kennt keine Sitzung und liest die Kennung aus dem Header X-Benutzer.

Steht in UC-004

BR-0022 Sichtbarkeit nach Rolle

Den Punkt Neuer Übertrag und die Erfassung sieht nur die Rolle Berater; die Liste und das Detail sehen beide Rollen.

Steht in UC-004

BR-0023 Kanal SESE023 und Abbildung der Instruktion

Eine sese.023-Instruktion enthält genau ein Wertpapier; sfkpgAcct wird zur Depotnummer, rcvgAgtBic zum BIC des Zielinstituts, rcvrSfkpgAcct zum Zieldepot, rcvrNm zum Inhaber des Zieldepots, sttlmDt zum Ausführungstag, finInstrmIsin und sttlmQty zur einzigen Position; erfasst wird mit Kanal SESE023.

Steht in UC-001

BR-0024 Quittung der Instruktion

Auf depot.uebertrag.quittung steht je Instruktion mit einer txId eine Quittung mit txId und Status ANGENOMMEN mit Auftragsnummer oder ABGELEHNT mit der Liste fehler aus Feld und Text; eine Nachricht ohne txId erhält keine Quittung.

Steht in UC-001

BR-0025 Einmaligkeit der txId

Je txId entsteht höchstens ein Übertrag; die txId wird mit ihrer Quittung dauerhaft festgehalten, bei ANGENOMMEN in derselben Transaktion wie der Übertrag und bei ABGELEHNT in derselben Transaktion wie die Prüfung, die zur Ablehnung geführt hat; eine bereits quittierte Instruktion wird nicht neu geprüft und erhält ihre Quittung unverändert erneut.

Steht in UC-001

BR-0026 Stammdatenprüfung

Nach der Formatprüfung prüft das System jede Position gegen die Wertpapierstammdaten (Wertpapier bekannt und nicht für Überträge gesperrt) und den BIC des Zielinstituts gegen das BIC-Verzeichnis (Eintrag vorhanden und aktiv), wobei ein achtstelliger BIC ohne Filialteil wie mit dem Filialteil XXX gegen das Verzeichnis geprüft wird; jede durchgefallene Prüfung ergibt einen Grund aus Feld und Text.

Steht in UC-001

BR-0027 Ergebnis der Stammdatenprüfung

Besteht der Übertrag alle Prüfungen gegen die Stammdaten, ist er FREIGEGEBEN; fällt mindestens eine Prüfung durch, ist er AUSGESTEUERT und trägt je durchgefallener Prüfung den Grund mit Feld und Text.

Steht in UC-001

Verwendet in UC-003 UC-005

BR-0028 Freigabeberechtigung

Freigeben und Ablehnen dürfen nur Benutzer der Rolle Backoffice.

Steht in UC-005

BR-0029 Bedingung und Nachweis der Freigabe

Freigeben und Ablehnen lassen sich nur ein Übertrag im Status AUSGESTEUERT; freigeben lässt sich nur ein Übertrag, dessen Ausführungstag heute oder später liegt; die Freigabe vermerkt Benutzerkennung und Zeitpunkt, die Ablehnung zusätzlich eine Begründung ohne Leerraum am Rand; der Übertrag wird nicht gelöscht.

Steht in UC-005

Verwendet in UC-003

BR-0030 Stammdaten aus den führenden Systemen

Die Wertpapierstammdaten veröffentlichen ihren Stand auf dem compacted Topic stammdaten.wertpapier (Schlüssel ISIN, Wert mit isin, bezeichnung und fuerUebertragGesperrt, Avro), das BIC-Verzeichnis auf stammdaten.bic (Schlüssel BIC, Wert mit bic, name und aktiv); das System liest beide Topics von Anfang an, hält je Schlüssel den letzten Stand und löscht den Eintrag bei einem leeren Wert (Tombstone), die Stammdatenprüfung nach BR-0026 prüft gegen diesen Stand, und eine Änderung gilt ab Eingang für neue Erfassungen, während schon erfasste Überträge mit Positionen, Status und Aussteuerungsgründen unverändert bleiben. Lässt sich eine Nachricht auf einem der beiden Topics nicht als Avro-Datensatz lesen, verwirft das System die Nachricht, behält je Schlüssel den letzten gültigen Stand und hält sie mit Topic, Eingangszeitpunkt und Fehlertext wie eine verworfene Nachricht fest; der Dienst läuft weiter.

Steht in UC-001

BR-0031 Aussteuerungen der Übersicht

Die Übersicht zählt und zeigt nur Überträge im Status AUSGESTEUERT; freigegebene, abgelehnte und stornierte Überträge erscheinen nicht. Die Zahl je Aussteuerungsgrund zählt die Überträge je Meldungstext des Grundes; ein Übertrag mit mehreren Gründen zählt bei jedem seiner Gründe mit. Ein ausgesteuerter Übertrag ist überfällig, wenn sein Ausführungstag heute oder früher ist; heute ist das Tagesdatum des Systems, im Testbetrieb über POST /api/test/heute umgestellt. Die Übersicht nennt über den Gründen die Zahl der überfälligen Überträge und markiert in der Liste jeden überfälligen Übertrag als „Überfällig“.

Steht in UC-006

BR-0032 Sortierung der Aussteuerungen

Die überfälligen ausgesteuerten Überträge stehen ganz oben; im Übrigen stehen die ausgesteuerten Überträge nach Ausführungstag aufsteigend, bei gleichem Ausführungstag nach Auftragsnummer aufsteigend. Die Aussteuerungsgründe der Übersicht stehen nach ihrer Zahl absteigend, bei gleicher Zahl alphabetisch nach Meldungstext.

Steht in UC-006

BR-0033 Sichtbarkeit der Aussteuerungen

Die Seite Aussteuerungen und die Operation GET /api/aussteuerungen sind nur der Rolle Backoffice zugänglich; anderen Rollen antwortet die API mit HTTP 403 und Code KEINE_BERECHTIGUNG.

Steht in UC-006

BR-0034 Rückkehr der Detailseite

Die Detailseite führt mit ihrem Zurück-Link zu der Seite, von der sie geöffnet wurde: von der Seite Aussteuerungen zur Seite Aussteuerungen, aus der Liste der Überträge zur Liste der Überträge. Die Seite Aussteuerungen öffnet die Detailseite mit dem Merkmal herkunft=aussteuerungen; fehlt das Merkmal, führt der Zurück-Link zur Liste der Überträge. Nach einer Freigabe oder Ablehnung über die Oberfläche landet das Backoffice auf der Seite Aussteuerungen; die Seite zeigt dort oben die Meldung „<Auftragsnummer> freigegeben“ bzw. „<Auftragsnummer> abgelehnt“.

Steht in UC-005

Verwendet in UC-006

BR-0035 Zahl an Statusfilter und Filter Abwicklung

An jedem Statusfilter der Liste steht die Zahl der Überträge, die zu diesem Status und zur eingegebenen Suche gehören; Alle nennt die Zahl aller Treffer der Suche. Ebenso steht an jedem Wert des Filters Abwicklung die Zahl der Überträge, die zu diesem Wert, zur eingegebenen Suche und zum gesetzten Statusfilter gehören; Alle am Filter Abwicklung nennt die Zahl aller Treffer von Suche und Statusfilter.

Steht in UC-003

BR-0036 Nächster Schritt des Übertrags

Die Detailseite nennt über den Eckdaten, was als Nächstes zu tun ist: bei FREIGEGEBEN hat der Abwicklungsstand des Übertrags nach BR-0042 Vorrang vor dem Tag; im Abwicklungsstand GESTOERT „Positionen prüfen“, im Abwicklungsstand KLAERUNG „In Klärung mit dem Settlement“, im Abwicklungsstand ABGEWICKELT „Abgewickelt am <Belieferungstag>“ mit dem spätesten Belieferungstag der Positionen in der Form TT.MM.JJJJ, im Abwicklungsstand IN_ABWICKLUNG bis einschließlich zum Ausführungstag „Instruiert, Belieferung zum <Ausführungstag> erwartet“ mit dem Ausführungstag in der Form TT.MM.JJJJ und nach dem Ausführungstag „Belieferung überfällig seit <Ausführungstag>“ mit dem Ausführungstag in der Form TT.MM.JJJJ, und im Abwicklungsstand NICHT_GESENDET „Wird an die Abwicklung übergeben“; bei AUSGESTEUERT „Wartet auf Klärung durch das Backoffice“, bei ABGELEHNT „Abgeschlossen: abgelehnt“ und bei STORNIERT „Abgeschlossen: storniert“.

Steht in `UC-003`

Verwendet in `GET /api/uebertraege/{auftragsnr}`

BR-0037 Verlauf des Übertrags

Die Detailseite zeigt den Verlauf des Übertrags in zeitlicher Reihenfolge als Zeitleiste mit den Ereignissen erfasst, ausgesteuert, freigegeben, abgelehnt und storniert, je mit Zeitpunkt; erfasst, abgelehnt und storniert nennen den Benutzer aus dem Übertrag, freigegeben nennt bei einer Freigabe durch das Backoffice Freigabe-Benutzer und Freigabe-Zeitpunkt und bei einer Freigabe durch die Stammdatenprüfung den Erfassungszeitpunkt und als Auslöser „Stammdatenprüfung“ statt einer Person, ausgesteuert nennt den Erfassungszeitpunkt, als Auslöser „Stammdatenprüfung“ statt einer Person und die Aussteuerungsgründe in Kurzform.

Steht in `UC-003`

BR-0038 Ganze Position übertragen

In der Erfassung setzt der Knopf Ganze Position die Stückzahl der gewählten Position auf ihren Bestand im Depot; die Prüfung gegen den Bestandsspiegel bleibt davon unberührt.

Steht in `UC-001`

BR-0039 Zusammenfassung vor dem Absenden

Vor dem Absenden zeigt die Erfassung eine Zusammenfassung mit Depot, Positionen mit Stück, Ziel und Ausführungstag; gespeichert wird erst mit dem Absenden, und Ändern führt zurück in die Eingabe, ohne zu speichern.

Steht in `UC-001`

BR-0040 Abwicklungsauftrag je Position

Erreicht ein Übertrag den Status FREIGEGEBEN, entsteht je Position genau ein Abwicklungsauftrag mit auftragsreferenz <Auftragsnummer>-<ISIN> (etwa UE-2026-00001-DE0007164600; eindeutig, weil eine ISIN je Übertrag nur einmal vorkommt), auftraggeber UEBERTRAGSERFASSUNG, richtung DELI, zahlungsart FREE, mengenart UNIT, menge als Dezimaltext der Stückzahl ohne Nachkommastellen, teilbelieferungErlaubt false, handelstag gleich dem Tag der Freigabe, valuta gleich dem Ausführungstag, eigenesDepotkonto aus der Konfiguration (Umgebungsvariable LAGERSTELLE_DEPOTKONTO, Standard KONTO-4711), gegenparteiBic gleich dem BIC des Zielinstituts, gegenparteiDepotkonto gleich der Zieldepotnummer und lagerstelle DAKVDEFFXXX. Der Auftrag wird in derselben Transaktion wie der Statuswechsel in die Outbox gestellt und von dort gesendet, höchstens einmal je Position fachlich: ein nicht gesendeter Auftrag wird nach einem Neustart ohne Verlust nachgesendet, und eine doppelte Zustellung ist unschädlich, weil die Abwicklungssteuerung je Auftraggeber und Auftragsreferenz höchstens einen Auftrag annimmt.

Steht in UC-001

Verwendet in UC-005

BR-0041 Kein Abwicklungsauftrag ohne Freigabe

Ein Abwicklungsauftrag entsteht nur bei Status FREIGEGEBEN, also bei der Erfassung mit bestandener Stammdatenprüfung (BR-0027) oder bei einer Freigabe durch das Backoffice (BR-0029); ein Übertrag im Status AUSGESTEUERT, ABGELEHNT oder STORNIERT sendet keinen Abwicklungsauftrag und sendet auch keinen nachträglich. Weil Stornieren nur bei Status AUSGESTEUERT möglich ist (BR-0013), wird ein gesendeter Abwicklungsauftrag nie zurückgenommen.

Steht in UC-001

Verwendet in UC-005

BR-0042 Verdichtung der Abwicklung des Übertrags

Je Position wird der Abwicklungsstand aus den gespeicherten Angaben gebildet und nicht gespeichert; es gilt die erste zutreffende Zeile: | Zustand der Position | Abwicklungsstand der Position | |---|---| | kein Abwicklungsauftrag gesendet | NICHT_GESENDET | | settlementStatus ABGELEHNT oder ABGELEHNT_LAGERSTELLE | GESTOERT | | klaerung ist true | KLAERUNG | | settlementStatus BELIEFERT und keine Klärung | ABGEWICKELT | | settlementStatus ANGENOMMEN, INSTRUIERT, ANGENOMMEN_LAGERSTELLE, NICHT_ABGEGLICHEN, ABGEGLICHEN, OFFEN oder noch kein Statusereignis | IN_ABWICKLUNG | Der Abwicklungsstand des Übertrags wird aus dem Abwicklungsstand seiner Positionen abgeleitet und nicht gespeichert: NICHT_GESENDET, solange für keine Position ein Abwicklungsauftrag gesendet ist; sonst GESTOERT, wenn mindestens eine Position GESTOERT ist, sonst KLAERUNG, wenn mindestens eine Position KLAERUNG ist, sonst IN_ABWICKLUNG, wenn mindestens eine Position IN_ABWICKLUNG ist, sonst ABGEWICKELT. Eine Position ohne Statusereignis steht nach dem Senden ihres Abwicklungsauftrags auf IN_ABWICKLUNG. Ein unbekannter Statuswert wird nach BR-0044 übergangen und ändert den Abwicklungsstand nicht; NICHT_ABGEGLICHEN ist im T2S-Ablauf normal, solange die Gegenseite noch nicht instruiert hat, und gilt deshalb nicht als Störung. GESTOERT ist der endgültige Stand der Position: nach ABGELEHNT oder ABGELEHNT_LAGERSTELLE übergeht das System weitere Statusereignisse zu dieser Auftragsreferenz mit einem Protokolleintrag (BR-0044), eine neue Abwicklung braucht einen neuen Übertrag.

Steht in UC-003

Verwendet in UebertragPosition

BR-0043 Anzeige des Abwicklungsstands

Detailseite und Liste zeigen den Abwicklungsstand in deutscher Fachsprache: NICHT_GESENDET als „Nicht gesendet“, IN_ABWICKLUNG als „In Abwicklung“, ABGEWICKELT als „Abgewickelt“, GESTOERT als „Gestört“ und KLAERUNG als „Klärung“. Je Position erscheint daneben der deutsche Text aus dem grundtext, nach BR-0046 in die Fachsprache übersetzt, bei einem von der Abwicklungssteuerung abgelehnten Auftrag der Text aus den Feldfehlern, ebenfalls nach BR-0046 übersetzt, und der grundcode klein daneben; gespeichert bleiben grundtext und feldfehler im Original (BR-0044); dazu die abwicklungsreferenz, die die Abwicklungssteuerung gemeldet hat, die Klärung mit ihrem klaerungsgrund, die Belieferung mit belieferungstag und belieferter Menge, soweit die Abwicklungssteuerung sie gemeldet hat. Ist die Abwicklung des Übertrags GESTOERT oder KLAERUNG, steht über den Positionen ein Hinweis mit role="alert": „Abwicklung gestört: <Zahl> Position(en) prüfen“ oder „Abwicklung in Klärung: <Zahl> Position(en)“.

Steht in UC-003

BR-0044 Übernahme der Statusereignisse

Statusereignisse der Abwicklungssteuerung auf settlement.status übernimmt das System nur mit auftraggeber UEBERTRAGSERFASSUNG; es ordnet sie über die auftragsreferenz der Position zu, nicht über die abwicklungsreferenz aus der Nachricht. Übernommen werden der status als settlementStatus, die abwicklungsreferenz, grundcode, grundtext, feldfehler, klaerung, klaerungsgrund, belieferungstag, belieferteMenge und der zeitpunkt als abwicklungStandAm. Ist die Auftragsreferenz keiner Position bekannt oder der Statuswert unbekannt, protokolliert das System das Ereignis mit Zeitpunkt, Auftragsreferenz und Status und übergeht es; ein Ereignis mit einem zeitpunkt vor dem gespeicherten abwicklungStandAm ändert nichts, und eine Meldung mit demselben Status und demselben zeitpunkt (dieselbe Nachricht noch einmal) ändert ebenfalls nichts, auch wenn ihre übrigen Angaben abweichen. Ein BELIEFERT ohne belieferungstag ist ein Vertragsbruch der Abwicklungssteuerung: das System protokolliert das Ereignis mit Zeitpunkt, Auftragsreferenz und Status und übergeht es wie einen unbekannten Statuswert, die Position bleibt in ihrem vorigen Stand. Eine Ablehnung ist endgültig: nach ABGELEHNT oder ABGELEHNT_LAGERSTELLE übergeht das System weitere Statusereignisse zu dieser Auftragsreferenz mit einem Protokolleintrag; eine neue Abwicklung braucht einen neuen Übertrag.

Steht in `UC-003`

Verwendet in `UebertragPosition.settlementStatus`

BR-0045 Ausführungstag ist ein TARGET-Geschäftstag

Der Ausführungstag ist ein Geschäftstag nach dem TARGET-Kalender: Montag bis Freitag außer 1.1., Karfreitag, Ostermontag, 1.5., 25.12. und 26.12.; die beweglichen Feiertage werden über die Osterformel nach Gauß berechnet. Die Erfassung prüft den Ausführungstag gegen diesen Kalender und lehnt mit dem Feldfehler ausfuehrungstag „Ausführungstag ist kein Abwicklungstag (TARGET-Feiertag)“ ab; die Prüfung gilt für die Maske, für POST /api/uebertraege und für eine sese.023-Instruktion auf depot.uebertrag.eingang gleichermaßen. Die Prüfung auf Samstag und Sonntag mit dem Feldfehler „Ausführungstag ist kein Bankarbeitstag“ bleibt daneben bestehen und geht vor: fällt ein Tag auf ein Wochenende und einen TARGET-Feiertag, gilt der Text „Ausführungstag ist kein Bankarbeitstag“.

Steht in `UC-001`

Verwendet in `POST /api/uebertraege`

BR-0046 Gründe der Abwicklung in Fachsprache

Feldfehler der Abwicklungssteuerung erscheinen in der Anzeige und im API-Feld grundtext in der Fachsprache der Übertragserfassung: valuta wird zu Ausführungstag, handelstag zu Handelstag, menge zu Stück, isin zu Wertpapier, gegenparteiBic zu Zielinstitut, gegenparteiDepotkonto zu Zieldepot und eigenesDepotkonto zu Lagerstellenkonto; Regelkennungen anderer Systeme in Klammern, etwa „(BR-0005)“, entfallen. Felder ohne Übersetzung bleiben, wie sie kommen. Gespeichert wird weiter der Originaltext (BR-0044), übersetzt wird nur in der Anzeige und im Feld grundtext der API; aus „valuta: kein T2S-Geschäftstag nach TARGET-Kalender (BR-0005)“ wird „Ausführungstag: kein T2S-Geschäftstag nach TARGET-Kalender“.

Steht in `UC-003`

5 Datenmodell

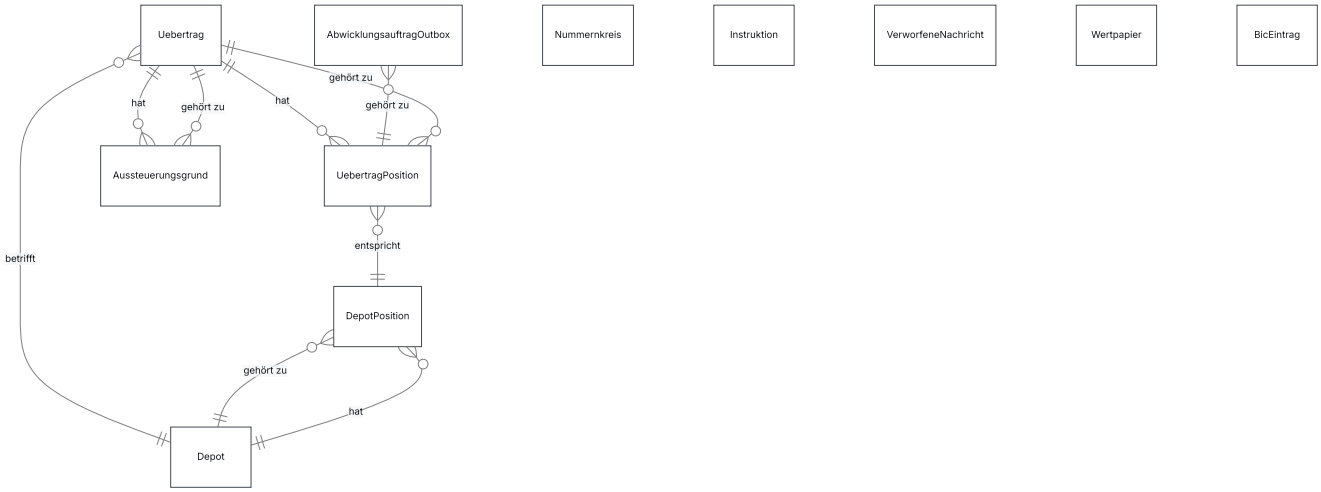


Abbildung: Entitäten und Beziehungen

5.1 Nummernkreis

Bereich Erfassung

Intern: Zähler der Auftragsnummern je Erfassungsjahr, von keiner Maske und keiner Operation genutzt. Tabelle nummernkreis (src/adapter/out/sqlite/schema.sql).

ATTRIBUT	BESCHREIBUNG	TYP	REGELN
`jahr`	Erfassungsjahr	Integer	Pflicht; Eindeutig; Beispiel 2026
`letzte`	Zuletzt vergebene laufende Nummer des Jahres	Integer	Pflicht; Wertebereich ab 1; Beispiel 1

Einschränkungen: jahr ist Primärschlüssel.

5.2 Uebertrag

Bereich Erfassung

Erfasster ausgehender Depotübertrag eines Kundendepots an ein Zielinstitut; wird bei der Erfassung gegen die Stammdaten geprüft und bleibt nach einer Ablehnung oder einem Storno mit Nachweis erhalten. Tabelle uebertrag (src/adapter/out/sqlite/schema.sql).

ATTRIBUT	BESCHREIBUNG	TYP	REGELN
`auftragsnr`	Auftragsnummer aus dem Nummernkreis des Erfassungsjahres	String (14)	Pflicht; Eindeutig; Länge 14; Muster ^UE-[0-9]{4}-[0-9]{5}$; Beispiel UE-2026-00001
`kanal`	Kanal, über den der Übertrag erfasst wurde (Spalte kanal)	String	Pflicht; Werte MASKE, API, SESE023; Beispiel MASKE

ATTRIBUT	BESCHREIBUNG	TYP	REGELN
`status`	Zustand des Übertrags	String	Pflicht; Werte FREIGEGEBEN, AUSGESTEUERT, ABGELEHNT, STORNIERT
`depotnr`	Depot, aus dem übertragen wird	String (7)	Pflicht; Muster ^[0-9]{7}$; Beispiel 7001001
`zielBic`	BIC des Zielinstituts (Spalte ziel_bic)	String (11)	Pflicht; Muster ^[A-Z]{4}[A-Z]{2}[A-Z0-9]{2}([A-Z0-9]{3})?$; Beispiel COBADEFFXXX
`zielDepotnr`	Depotnummer beim Zielinstitut (Spalte ziel_depotnr)	String	Pflicht; Beispiel 0011223344
`zielInhaber`	Inhaber des Zieldepots (Spalte ziel_inhaber)	String	Pflicht; Beispiel Anna Berger
`ausfuehrungstag`	Bankarbeitstag, zu dem der Übertrag ausgeführt werden soll	Date	Pflicht; Datum heute oder später; Bankarbeitstag Montag bis Freitag; Beispiel 2026-10-22
`erfasstVon`	Kennung des Erfassers: Benutzerkennung oder SESE023 bei einer Instruktion über Kafka (Spalte erfasst_von)	String	Pflicht; Beispiel meier
`erfasstAm`	Zeitpunkt der Erfassung (Spalte erfasst_am)	DateTime	Pflicht; ISO 8601 in UTC; Beispiel 2026-10-21T08:15:00.000Z
`freigabeVon`	Benutzerkennung des Backoffice, das einen ausgesteuerten Übertrag freigegeben hat (Spalte freigabe_von); bei Freigabe durch die Prüfung nicht gesetzt	String	Beispiel schulz
`freigabeAm`	Zeitpunkt der Freigabe durch das Backoffice (Spalte freigabe_am)	DateTime	ISO 8601 in UTC; Beispiel 2026-10-21T09:00:00.000Z
`ablehnungVon`	Benutzerkennung des Backoffice, das den Übertrag abgelehnt hat (Spalte ablehnung_von)	String	Beispiel schulz
`ablehnungAm`	Zeitpunkt der Ablehnung durch das Backoffice (Spalte ablehnung_am)	DateTime	ISO 8601 in UTC; Beispiel 2026-10-21T09:30:00.000Z
`ablehnungGrund`	Begründung der Ablehnung durch das Backoffice (Spalte ablehnung_grund)	String	Pflicht bei Status ABGELEHNT; Beispiel Rückfrage beim Kunden offen
`storniertVon`	Benutzerkennung des Stornierenden (Spalte storniert_von)	String	Beispiel schulz
`storniertAm`	Zeitpunkt des Stornos (Spalte storniert_am)	DateTime	ISO 8601 in UTC; Beispiel 2026-10-21T09:00:00.000Z

Beziehungen

- **hat**: Uebertrag zu UebertragPosition, genau ein zu kein oder viele

- **hat**: Uebertrag zu Aussteuerungsgrund, genau ein zu kein oder viele
- **betrifft**: Uebertrag zu Depot, kein oder viele zu genau ein

Einschränkungen: auftragsnr ist Primärschlüssel; status ist FREIGEGEBEN, AUSGESTEUERT, ABGELEHNT oder STORNIERT; freigabeVon und freigabeAm sind nur bei einer Freigabe durch das Backoffice gesetzt; ablehnungVon, ablehnungAm und ablehnungGrund nur bei Status ABGELEHNT; storniertVon und storniertAm nur bei Status STORNIERT; zielDepotnr und zielInhaber werden ohne Leerraum am Rand gespeichert. depotnr hat keinen Fremdschlüssel auf Depot, weil der Bestandsspiegel nachgeliefert wird.

5.3 UebertragPosition

Bereich Erfassung

Wertpapierposition eines erfassten Übertrags mit der zu übertragenden Stückzahl. Tabelle uebertrag_position (src/adapter/out/sqlite/schema.sql).

ATTRIBUT	BESCHREIBUNG	TYP	REGELN
`auftragsnr`	Teil des Primärschlüssels, verweist auf Uebertrag	String (14)	Pflicht; Teil des Primärschlüssels; Beispiel UE-2026-00001
`isin`	Teil des Primärschlüssels, Wertpapierkennung	String (12)	Pflicht; Teil des Primärschlüssels; Muster ^[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9]$; Prüfziffer nach Luhn; Beispiel DE0007164600
`stueck`	Zu übertragende Stückzahl	Integer	Pflicht; Ganzzahl größer 0; höchstens Bestand der Position im Depot; Beispiel 20
`auftragsreferenz`	Auftragsreferenz des Abwicklungsauftrags, <Auftragsnummer>-<ISIN>, unter der die Abwicklungssteuerung den Auftrag führt; wird beim Einstellen in die Outbox gesetzt und ist bis dahin leer	String	Eindeutig; Beispiel UE-2026-00001-DE0007164600
`abwicklungsreferenz`	Referenz, die die Abwicklungssteuerung mit ANGENOMMEN für diesen Auftrag meldet; leer, solange sie nicht gemeldet ist	String	

ATTRIBUT	BESCHREIBUNG	TYP	REGELN
`settlementStatus`	Zuletzt übernommener Statuswert der Abwicklungssteuerung als Text: ANGENOMMEN, ABGELEHNT, INSTRUIERT, ANGENOMMEN_LAGERSTELLE, ABGELEHNT_LAGERSTELLE, NICHT_ABGEGLICHEN, ABGEGLICHEN, OFFEN oder BELIEFERT; spätere Werte der Abwicklungssteuerung sind möglich und werden nach BR-0044 übergangen; leer, solange kein Statusereignis eingetroffen ist	String	Beispiel INSTRUIERT
`feldfehler`	Text der Feldfehler, den die Abwicklungssteuerung mit ABGELEHNT meldet; sonst leer	String	
`grundtext`	Deutscher Text des zuletzt übernommenen Statusereignisses	String	Beispiel Beim Zielinstitut nicht lieferbar
`grundcode`	Code des zuletzt übernommenen Statusereignisses, in der Anzeige klein neben dem grundtext	String	Beispiel ZIEL_GESPERRT
`klaerung`	Kennzeichen, dass die Abwicklungssteuerung die Position zur Klärung gestellt hat	Boolean	Standard nein; Beispiel ja
`klaerungsgrund`	Grund der Klärung, den die Abwicklungssteuerung meldet	String	Beispiel Depotnummer beim Zielinstitut unbekannt
`belieferungstag`	Tag, an dem die Abwicklungssteuerung die Position beliefert hat	Date	Beispiel 2026-10-22
`belieferteMenge`	Belieferte Stückzahl der Position; eine Teilbelieferung ist nicht erlaubt	Decimal	Beispiel 20
`abwicklungStandAm`	Zeitpunkt des zuletzt übernommenen Statusereignisses (Spalte abwicklung_stand_am)	DateTime	ISO 8601 in UTC; Beispiel 2026-10-22T07:30:00.000Z

Beziehungen

- **gehört zu**: UebertragPosition zu Uebertrag, kein oder viele zu genau ein
- **entspricht**: UebertragPosition zu DepotPosition, kein oder viele zu genau ein

Einschränkungen: Primärschlüssel aus auftragsnr und isin; beim Löschen des Übertrags werden die Positionen mitgelöscht; je Übertrag ist eine ISIN nur einmal enthalten; auftragsreferenz wird beim Einstellen des Abwicklungsauftrags in die Outbox gesetzt und ist davor leer; abwicklungsreferenz, settlementStatus, feldfehler, grundtext, grundcode, klaerung, klaerungsgrund, belieferungstag, belieferteMenge und abwicklungStandAm stammen aus Statusereignissen der Abwicklungssteuerung zur auftragsreferenz; der abwicklungsstand der Position wird nach BR-0042 abgeleitet und nicht gespeichert.

5.4 Depot

Bereich Bestandsspiegel

Kundendepot aus der nächtlichen Lieferung der Bestandsführung, gegen den die Erfassung geprüft wird. Tabelle depot (src/adapter/out/sqlite/schema.sql).

ATTRIBUT	BESCHREIBUNG	TYP	REGELN
`depotnr`	Depotnummer	String (7)	Pflicht; Eindeutig; Muster ^[0-9]{7}$; Beispiel 7001001
`inhaber`	Name des Depotinhabers	String	Pflicht; Beispiel Anna Berger

Beziehungen

- **hat**: Depot zu DepotPosition, genau ein zu kein oder viele

Einschränkungen: depotnr ist Primärschlüssel.

5.5 DepotPosition

Bereich Bestandsspiegel

Wertpapierbestand eines Depots zum Zeitpunkt der letzten Lieferung der Bestandsführung. Tabelle depot_position (src/adapter/out/sqlite/schema.sql).

ATTRIBUT	BESCHREIBUNG	TYP	REGELN
`depotnr`	Teil des Primärschlüssels, verweist auf Depot	String (7)	Pflicht; Teil des Primärschlüssels; Beispiel 7001001
`isin`	Teil des Primärschlüssels, Wertpapierkennung	String (12)	Pflicht; Teil des Primärschlüssels; Muster ^[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9]$; Beispiel DE0007164600
`bezeichnung`	Bezeichnung des Wertpapiers für die Anzeige	String	Pflicht; Beispiel SAP SE
`stueck`	Bestand im Depot	Integer	Pflicht; Beispiel 120

Beziehungen

- **gehört zu**: DepotPosition zu Depot, kein oder viele zu genau ein

Einschränkungen: Primärschlüssel aus depotnr und isin; beim Löschen des Depots werden die Positionen mitgelöscht.

5.6 Instruktion

Bereich Erfassung

Eingegangene sese.023-Instruktion eines anderen Instituts oder des Depotportals mit ihrer Quittung; die txId hält fest, dass dieselbe Instruktion keinen zweiten Übertrag anlegt. Intern: wird nur vom Kafka-Eingang geschrieben, keine Maske und keine REST-Operation nutzt sie.

ATTRIBUT	BESCHREIBUNG	TYP	REGELN
`txId`	Kennung der Instruktion aus dem Nachrichtenfeld txId; über alle Absender eindeutig	String	Pflicht; Eindeutig; Beispiel T-20261021-1
`auftragsnr`	Auftragsnummer des aus der Instruktion erfassten Übertrags; nur bei ANGENOMMEN gesetzt	String (14)	Muster ^UE-[0-9]{4}-[0-9]{5}$; Beispiel UE-2026-00001
`status`	Ergebnis der Quittung	String	Pflicht; Werte ANGENOMMEN, ABGELEHNT; Beispiel ANGENOMMEN
`feldfehler`	Feldfehler der abgelehnten Instruktion, je Fehler Feld und Text	String	Nur bei ABGELEHNT gesetzt; Beispiel depotnr: Depot ist nicht bekannt
`eingegangenAm`	Zeitpunkt der ersten Verarbeitung der Instruktion	DateTime	Pflicht; ISO 8601 in UTC; Beispiel 2026-10-21T08:15:00.000Z

Einschränkungen: txId ist Primärschlüssel; auftragsnr verweist auf Uebertrag und ist nur bei Status ANGENOMMEN gesetzt; feldfehler ist nur bei Status ABGELEHNT gesetzt.

5.7 VerworfeneNachricht

Bereich Erfassung

Verworfene Nachricht auf depot.uebertrag.eingang, stammdaten.wertpapier oder stammdaten.bic, die sich nicht als Sese023Instruktion bzw. nicht als Avro-Datensatz lesen lässt oder keine txId enthält, mit Topic, Eingangszeitpunkt und Fehlertext. Intern: nur der Kafka-Eingang schreibt sie und POST /api/test/reset löscht sie; keine Maske und kein Schema einer Operation nutzt sie. Tabelle eingang_verworfen (src/adapter/out/sqlite/schema.sql).

ATTRIBUT	BESCHREIBUNG	TYP	REGELN
`id`	Fortlaufende Kennung des verworfenen Eingangs (Spalte id)	Long	Pflicht; Eindeutig; Beispiel 1
`topic`	Topic, auf dem die Nachricht verworfen wurde (Spalte topic)	String	Pflicht; Werte depot.uebertrag.eingang, stammdaten.wertpapier, stammdaten.bic; Beispiel stammdaten.wertpapier
`fehler`	Fehlertext, warum die Nachricht verworfen wurde (Spalte fehler)	String	Pflicht; Beispiel Nachricht enthält keine txId
`empfangenAm`	Eingangszeitpunkt der Nachricht (Spalte empfangen_am)	DateTime	Pflicht; ISO 8601 in UTC; Beispiel 2026-10-21T08:15:00.000Z

Einschränkungen: id ist Primärschlüssel; je verworfener Nachricht steht ein Eintrag mit Topic, Eingangszeitpunkt und Fehlertext; der Eintrag hält weder Nachrichteninhalt noch txId fest.

5.8 Aussteuerungsgrund

Bereich Erfassung

Grund einer Aussteuerung je durchgefallener Stammdatenprüfung, mit dem Übertrag festgehalten. Tabelle aussteuerungsgrund (src/adapter/out/sqlite/schema.sql).

ATTRIBUT	BESCHREIBUNG	TYP	REGELN
`auftragsnr`	Teil des Primärschlüssels, verweist auf Uebertrag	String (14)	Pflicht; Teil des Primärschlüssels; Beispiel UE-2026-00001
`feld`	Feld, an dem die Prüfung durchgefallen ist, etwa isin.<ISIN> oder zielBic	String	Pflicht; Teil des Primärschlüssels; Beispiel isin.IE00B4L5Y983
`text`	Meldung der durchgefallenen Prüfung	String	Pflicht; Beispiel Wertpapier ist für Überträge gesperrt

Beziehungen

- **gehört zu**: Aussteuerungsgrund zu Uebertrag, kein oder viele zu genau ein

Einschränkungen: Primärschlüssel aus auftragsnr und feld; beim Löschen des Übertrags werden die Gründe mitgelöscht; je Prüfung höchstens ein Grund.

5.9 Wertpapier

Bereich Stammdaten

Wertpapier der Wertpapierstammdaten, gegen die die Erfassung jede Position prüft; Stand aus dem Topic stammdaten.wertpapier (Schlüssel ISIN), je Schlüssel der letzte Stand, ein leerer Wert (Tombstone) löscht den Eintrag.

ATTRIBUT	BESCHREIBUNG	TYP	REGELN
`isin`	Wertpapierkennung	String (12)	Pflicht; Eindeutig; Muster ^[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9]$; Beispiel DE0007164600
`bezeichnung`	Bezeichnung des Wertpapiers	String	Pflicht; Beispiel BASF SE
`fuerUebertragGesperrt`	Sperre für Überträge (Spalte fuer_uebertrag_gesperrt)	Boolean	Pflicht; Standard false; Beispiel false

Einschränkungen: isin ist Primärschlüssel.

5.10 BicEintrag

Bereich Stammdaten

Eintrag des BIC-Verzeichnisses, gegen das die Erfassung den BIC des Zielinstituts prüft; Stand aus dem Topic stammdaten.bic (Schlüssel BIC), je Schlüssel der letzte Stand, ein leerer Wert (Tombstone) löscht den Eintrag.

ATTRIBUT	BESCHREIBUNG	TYP	REGELN
`bic`	BIC des Instituts nach ISO 9362	String (11)	Pflicht; Eindeutig; Muster ^[A-Z]{4}[A-Z]{2}[A-Z0-9]{2}([A-Z0-9]{3})?$; Beispiel COBADEFFXXX
`name`	Name des Instituts	String	Pflicht; Beispiel Commerzbank AG
`aktiv`	Kennzeichen, ob der Eintrag aktiv ist (Spalte aktiv)	Boolean	Pflicht; Beispiel true

Einschränkungen: bic ist Primärschlüssel.

5.11 AbwicklungsauftragOutbox

Bereich Abwicklung

Intern: Abwicklungsauftrag einer Position für die Übergabe an die Abwicklungssteuerung über settlement.auftrag; wird von keiner Maske und keiner Operation gelesen. Tabelle abwicklungsauftrag_outbox (src/adapter/out/sqlite/schema.sql).

ATTRIBUT	BESCHREIBUNG	TYP	REGELN
`auftragsreferenz`	Auftragsreferenz <Auftragsnummer>-<ISIN>, unter der die Abwicklungssteuerung den Auftrag führt	String	Pflicht; Eindeutig; Beispiel UE-2026-00001-DE0007164600
`auftragsnr`	Auftragsnummer des Übertrags der Position	String (14)	Pflicht; Beispiel UE-2026-00001
`isin`	Wertpapierkennung der Position	String (12)	Pflicht; Muster ^[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9]$; Beispiel DE0007164600
`inhalt`	Avro-Datensatz des Abwicklungsauftrags, wie er auf settlement.auftrag gesendet wird	String	Pflicht; Beispiel auftraggeber UEBERTRAGSERFASSUNG, richtung DELI, zahlungsart FREE
`erstelltAm`	Zeitpunkt, zu dem der Auftrag in die Outbox gestellt wurde (Spalte erstellt_am)	DateTime	Pflicht; ISO 8601 in UTC; Beispiel 2026-10-21T08:15:00.000Z
`gesendetAm`	Zeitpunkt der Zustellung an die Abwicklungssteuerung (Spalte gesendet_am); leer, solange der Auftrag nicht gesendet ist	DateTime	ISO 8601 in UTC; Beispiel 2026-10-21T08:15:01.000Z

Beziehungen

- **gehört zu**: AbwicklungsauftragOutbox zu UebertragPosition, kein oder viele zu genau ein

Einschränkungen: Primärschlüssel ist auftragsreferenz; je Position aus auftragsnr und isin besteht höchstens ein Eintrag; der Eintrag wird außer gesendetAm nicht geändert und nicht gelöscht; ein Eintrag ohne gesendetAm wird nach einem Neustart erneut gesendet.

6 Schnittstellen

6.1 REST-Schnittstelle

Übertragserfassung · Version 1.0.0

REST-API für Fremdsysteme und Beraterwerkzeuge. Der Benutzer kommt im Header X-Benutzer; fehlt er oder ist er unbekannt, antwortet die API mit HTTP 401.

GET `/api/uebertraege` Überträge auflisten und filtern

Use Cases UC-003

PARAMETER	ORT	TYP	BESCHREIBUNG
`status`	Abfrage	eigenes Schema	Unbekannte Werte werden ignoriert, dann wird nicht nach Status gefiltert.
`abwicklung`	Abfrage	eigenes Schema	Abwicklungsstand des Übertrags nach BR-0042. Unbekannte Werte werden wie bei status ignoriert, dann wird nicht nach Abwicklung gefiltert.
`depotnr`	Abfrage	Text	

ANTWORT	BEDEUTUNG	INHALT
200 OK	Liste der Überträge, nach Erfassungszeitpunkt und Auftragsnummer absteigend	Liste von Uebertrag
401 Nicht angemeldet	Header X-Benutzer fehlt oder ist unbekannt	Fehler

POST `/api/uebertraege` Übertrag erfassen

Use Cases UC-001

Anfrage Erfassung (Pflicht)

ANTWORT	BEDEUTUNG	INHALT
201 Angelegt	Erfasster Übertrag mit neuer Auftragsnummer, Status FREIGEGEBEN oder AUSGESTEUERT und den Gründen einer Aussteuerung	Uebertrag
401 Nicht angemeldet	Header X-Benutzer fehlt oder ist unbekannt	Fehler
403 Keine Berechtigung	Nur Berater erfassen Überträge	Fehler
422 Fachlich ungültig	Eingaben verletzen Regeln; die Liste nennt jedes betroffene Feld, ein Ausführungstag, der kein TARGET-Geschäftstag ist, als Feldfehler ausfuehrungstag nach BR-0045	Ablehnung
503 Nicht verfügbar	Stammdatenstand noch nicht gelesen: der Stand aus stammdaten.wertpapier und stammdaten.bic liegt noch nicht vor; nichts wird gespeichert, der Nummernkreis bleibt unverbraucht	Fehler

GET `/api/uebertraege/{auftragsnr}` Übertrag im Detail lesen

Use Cases UC-003

PARAMETER	ORT	TYP	BESCHREIBUNG
`auftragsnr` **Pflicht**	Pfad	Text	

ANTWORT	BEDEUTUNG	INHALT
200 OK	Übertrag mit Positionen und dem nächsten Schritt nach BR-0036 im Feld naechsterSchritt	Uebertrag
401 Nicht angemeldet	Header X-Benutzer fehlt oder ist unbekannt	Fehler
404 Nicht gefunden	Übertrag oder Depot gibt es nicht	Fehler

POST `/api/uebertraege/{auftragsnr}/storno` Übertrag stornieren

Use Cases UC-002

PARAMETER	ORT	TYP	BESCHREIBUNG
`auftragsnr` **Pflicht**	Pfad	Text	

ANTWORT	BEDEUTUNG	INHALT
200 OK	Übertrag mit Status STORNIERT und Storno-Nachweis	Uebertrag
401 Nicht angemeldet	Header X-Benutzer fehlt oder ist unbekannt	Fehler
404 Nicht gefunden	Übertrag oder Depot gibt es nicht	Fehler
409 Konflikt	Übertrag ist nicht im Status AUSGESTEUERT	Fehler

GET `/api/depots/{depotnr}` Depot mit Positionen aus dem Bestandsspiegel lesen

Use Cases UC-001

PARAMETER	ORT	TYP	BESCHREIBUNG
`depotnr` **Pflicht**	Pfad	Text	

ANTWORT	BEDEUTUNG	INHALT
200 OK	Depot mit Inhaber und Positionen, nach Bezeichnung sortiert	Depot
401 Nicht angemeldet	Header X-Benutzer fehlt oder ist unbekannt	Fehler
404 Nicht gefunden	Übertrag oder Depot gibt es nicht	Fehler

POST `/api/test/reset` Testdaten auf den Ausgangsstand setzen

Setzt Überträge, Übertragspositionen, Aussteuerungsgründe, Instruktionen mit ihren Quittungen, verworfene Nachrichten, Nummernkreis und Bestandsspiegel auf den Ausgangsstand. Stellt den Stand der Wertpapierstammdaten und des BIC-Verzeichnisses über die Topics stammdaten.wertpapier und stammdaten.bic her: veröffentlicht die Stammdaten des Ausgangsstands und für jeden weiteren, vom System gehaltenen Schlüssel einen leeren Wert (Tombstone) und antwortet erst, wenn das System diesen Stand bestätigt gelesen hat. Bestätigt das System den Stand nicht binnen 10 Sekunden, antwortet der Endpunkt mit HTTP 503 und nennt das fehlende Topic; der Reset gilt dann für die Stammdaten als nicht erfolgreich, die übrigen Testdaten sind zu diesem Zeitpunkt schon zurückgesetzt. Der Aufruf ist wiederholbar: ein erneuter Aufruf stellt den Ausgangsstand vollständig her. Die Wertpapierstammdaten enthalten jede ISIN des Bestandsspiegels mit Ausnahme von US0378331005; für IE00B4L5Y983 ist die Sperre für Überträge gesetzt. Das BIC-Verzeichnis enthält COBADEFFXXX als aktiven und DEUTDEFFXXX als nicht aktiven Eintrag; BYLADEMMXXX fehlt.

Intern Testbetrieb; nur vorhanden, wenn TEST_MODE=1 gesetzt ist

PARAMETER	ORT	TYP	BESCHREIBUNG
`heute`	Abfrage	Text	Legt das Tagesdatum für die Prüfung des Ausführungstags fest, Format JJJJ-MM-TT

ANTWORT	BEDEUTUNG	INHALT
204 Ohne Inhalt	Daten zurückgesetzt	–
503 Nicht verfügbar	Stammdatenstand nicht bestätigt gelesen: das System hat den veröffentlichten Stand nach 10 Sekunden nicht bestätigt; der Fehlertext nennt das fehlende Topic stammdaten.wertpapier oder stammdaten.bic, der Reset gilt als nicht erfolgreich	Fehler

POST `/api/uebertraege/{auftragsnr}/freigabe` Ausgesteuerten Übertrag freigeben

Use Cases UC-005

PARAMETER	ORT	TYP	BESCHREIBUNG
`auftragsnr` **Pflicht**	Pfad	Text	

ANTWORT	BEDEUTUNG	INHALT
200 OK	Übertrag mit Status FREIGEGEBEN und Freigabe-Nachweis	Uebertrag
401 Nicht angemeldet	Header X-Benutzer fehlt oder ist unbekannt	Fehler
403 Keine Berechtigung	Nur Backoffice gibt ausgesteuerte Überträge frei	Fehler
404 Nicht gefunden	Übertrag oder Depot gibt es nicht	Fehler
409 Konflikt	Übertrag ist nicht im Status AUSGESTEUERT oder der Ausführungstag der Freigabe liegt vor dem Tagesdatum	Fehler

POST `/api/uebertraege/{auftragsnr}/ablehnung` Ausgesteuerten Übertrag ablehnen

Use Cases UC-005

Anfrage Ablehnungsgrund (Pflicht)

PARAMETER	ORT	TYP	BESCHREIBUNG
`auftragsnr` **Pflicht**	Pfad	Text	

ANTWORT	BEDEUTUNG	INHALT
200 OK	Übertrag mit Status ABGELEHNT und Ablehnungs-Nachweis	Uebertrag
401 Nicht angemeldet	Header X-Benutzer fehlt oder ist unbekannt	Fehler
403 Keine Berechtigung	Nur Backoffice gibt ausgesteuerte Überträge frei	Fehler
404 Nicht gefunden	Übertrag oder Depot gibt es nicht	Fehler
409 Konflikt	Übertrag ist nicht im Status AUSGESTEUERT	Fehler
422 Fachlich ungültig	Eingaben verletzen Regeln; die Liste nennt jedes betroffene Feld	Ablehnung

POST `/api/test/heute` Tagesdatum des Testbetriebs umstellen

Stellt das Tagesdatum für die Prüfung des Ausführungstags um, ohne Daten zurückzusetzen: Überträge, Aussteuerungsgründe, Instruktionen, Nummernkreis, Bestandsspiegel, Wertpapierstammdaten und BIC-Verzeichnis bleiben unverändert.

Intern Testbetrieb; nur vorhanden, wenn TEST_MODE=1 gesetzt ist

PARAMETER	ORT	TYP	BESCHREIBUNG
`tag` **Pflicht**	Abfrage	Text	Das neue Tagesdatum, Format JJJJ-MM-TT

ANTWORT	BEDEUTUNG	INHALT
204 Ohne Inhalt	Tagesdatum umgestellt, Daten unverändert	–

GET `/api/aussteuerungen` Offene Aussteuerungen mit Zahl je Grund lesen

Use Cases UC-006

ANTWORT	BEDEUTUNG	INHALT
200 OK	Tagesdatum, Zahl der überfälligen Überträge, Zahl der Überträge im Status AUSGESTEUERT je Aussteuerungsgrund und die ausgesteuerten Überträge, die überfälligen ganz oben, danach den nächsten Ausführungstag zuerst	Aussteuerungsuebersicht
401 Nicht angemeldet	Header X-Benutzer fehlt oder ist unbekannt	Fehler

ANTWORT	BEDEUTUNG	INHALT
403 Keine Berechtigung	Nur das Backoffice sieht die Aussteuerungen	Fehler

6.2 Ereignisse (Messaging)

Übertragserfassung – Instruktionen und Quittungen · Version 1.0.0

Maschineller Eingang ausgehender Depotüberträge als ISO-20022-Instruktion sese.023 je Wertpapier, Quittung angelehnt an sese.024.

EMPFÄNGT **depot.uebertrag.eingang**

sese.023-Instruktion eines Instituts oder des Depotportals einnehmen

Topic `depot.uebertrag.eingang` · Kafka

Nachricht **ISO 20022 sese.023 Instruktion (Avro)** · Sese023Instruktion · Schlüssel `txId`
Instruktion zu genau einem Wertpapier

Use Cases UC-001

SENDET **depot.uebertrag.quittung**

Quittung ANGENOMMEN oder ABGELEHNT zur Instruktion veröffentlichen

Topic `depot.uebertrag.quittung` · Kafka

Nachricht **Quittung zur Instruktion, angelehnt an ISO 20022 sese.024 (Avro)** · Sese024Quittung · Schlüssel `txId`
Statusmeldung ANGENOMMEN mit Auftragsnummer oder ABGELEHNT mit Feldfehlern

Use Cases UC-001

EMPFÄNGT **stammdaten.wertpapier** Stand der Wertpapierstammdaten je ISIN einnehmen

Kanal `stammdaten.wertpapier`

Nachricht **Wertpapierstammdaten zu einer ISIN (Avro)** · WertpapierStammdaten · Schlüssel `isin`
Stand des Wertpapiers zu einer ISIN; ein leerer Wert (Tombstone) löscht den Eintrag

Use Cases UC-001

EMPFÄNGT **stammdaten.bic** Stand des BIC-Verzeichnisses je BIC einnehmen

Kanal `stammdaten.bic`

Nachricht **BIC-Verzeichniseintrag zu einem BIC (Avro)** · BicStammdaten · Schlüssel `bic`
Stand des Instituts zu einem BIC; ein leerer Wert (Tombstone) löscht den Eintrag

Use Cases UC-001

SENDET **settlement.auftrag**

Abwicklungsauftrag je Position eines freigegebenen Übertrags an die Abwicklungssteuerung veröffentlichen

Topic	`settlement.auftrag` · Kafka
Nachricht	**Abwicklungsauftrag (Avro)** · AbwicklungsauftragErteilen · Schlüssel `auftraggeber/auftragsreferenz` Auftrag zu genau einer Position eines Übertrags; Vertrag und Schema gehören der Abwicklungssteuerung
Use Cases	UC-001 UC-005

EMPFÄNGT **`settlement.status`**

Statusereignis der Abwicklungssteuerung zu einem Abwicklungsauftrag einnehmen

Topic	`settlement.status` · Kafka
Nachricht	**Abwicklungsstatus (Avro)** · AbwicklungsstatusGemeldet · Schlüssel `auftraggeber/auftragsreferenz` Statusereignis zu einem Abwicklungsauftrag; Vertrag und Schema gehören der Abwicklungssteuerung; unbekannte Statuswerte übergeht der Leser nach BR-0044
Use Cases	UC-003

6.3 Datenstrukturen

`Uebertrag`

Erfasster ausgehender Depotübertrag

FELD	TYP	BESCHREIBUNG
`ablehnungAm`	Zeitpunkt	
`ablehnungGrund`	Text	
`ablehnungVon`	Text	
`auftragsnr` **Pflicht**	Text	
`ausfuehrungstag` **Pflicht**	Datum	
`aussteuerungsgruende`	Liste von Aussteuerungsgrund	Je durchgefallener Stammdatenprüfung ein Grund; bleibt nach Freigabe, Ablehnung oder Storno mit dem Übertrag erhalten
`abwicklung` **Pflicht**	Text	Abwicklungsstand des Übertrags, aus dem Abwicklungsstand seiner Positionen verdichtet und nicht gespeichert (BR-0042) Werte: NICHT_GESENDET, IN_ABWICKLUNG, ABGEWICKELT, GESTOERT, KLAERUNG
`naechsterSchritt` **Pflicht**	Text	Nächster Schritt des Übertrags als Text nach BR-0036, Datum in der Form TT.MM.JJJJ
`depotnr` **Pflicht**	Text	
`erfasstAm` **Pflicht**	Zeitpunkt	
`erfasstVon` **Pflicht**	Text	
`freigabeAm`	Zeitpunkt	

FELD	TYP	BESCHREIBUNG
freigabeVon	Text	
kanal **Pflicht**	Text	Werte: MASKE, API, SESE023
positionen **Pflicht**	Liste von Position	
status **Pflicht**	Text	Werte: FREIGEGEBEN, AUSGESTEUERT, ABGELEHNT, STORNIERT
storniertAm	Zeitpunkt	
storniertVon	Text	
zielBic **Pflicht**	Text	
zielDepotnr **Pflicht**	Text	
zielInhaber **Pflicht**	Text	

Position zeigt Entität UebertragPosition

Wertpapierposition eines Übertrags mit dem Abwicklungsstand aus den Statusereignissen der Abwicklungssteuerung

FELD	TYP	BESCHREIBUNG
isin **Pflicht**	Text	
stueck **Pflicht**	Ganzzahl	
auftragsreferenz	Text	Auftragsreferenz <Auftragsnummer>-<ISIN>, unter der die Abwicklungssteuerung den Auftrag führt; leer, solange kein Abwicklungsauftrag gesendet ist
abwicklungsreferenz	Text	Referenz, die die Abwicklungssteuerung zum Auftrag gemeldet hat; leer, solange sie nicht gemeldet ist
abwicklungsstand **Pflicht**	Text	Abwicklungsstand der Position, nach BR-0042 aus den gespeicherten Angaben abgeleitet und nicht gespeichert Werte: NICHT_GESENDET, IN_ABWICKLUNG, ABGEWICKELT, GESTOERT, KLAERUNG
settlementStatus	Text	Zuletzt übernommener Statuswert der Abwicklungssteuerung; unbekannte Werte werden nach BR-0044 übergangen; leer, solange kein Statusereignis eingetroffen ist
grundtext	Text	Deutscher Text des zuletzt übernommenen Statusereignisses, in der Anzeige und in diesem Feld nach BR-0046 in die Fachsprache der Übertragserfassung übersetzt; gespeichert bleibt der Originaltext (BR-0044)
grundcode	Text	Code des zuletzt übernommenen Statusereignisses
feldfehler	Text	Text der Feldfehler, den die Abwicklungssteuerung mit ABGELEHNT gemeldet hat; sonst leer
klaerung	Ja/Nein	Kennzeichen, dass die Abwicklungssteuerung die Position zur Klärung gestellt hat; Standard false

FELD	TYP	BESCHREIBUNG
`klaerungsgrund`	Text	Grund der Klärung
`belieferungstag`	Datum	Tag der Belieferung
`belieferteMenge`	Text	Belieferte Stückzahl als Dezimaltext
`abwicklungStandAm`	Zeitpunkt	Zeitpunkt des zuletzt übernommenen Statusereignisses

`Erfassung`

Eingereichte Erfassung eines Übertrags

FELD	TYP	BESCHREIBUNG
`depotnr` **Pflicht**	Text	
`zielBic` **Pflicht**	Text	Wird in Großbuchstaben übernommen
`zielDepotnr` **Pflicht**	Text	
`zielInhaber` **Pflicht**	Text	
`ausfuehrungstag` **Pflicht**	Datum	
`positionen` **Pflicht**	Liste von Position	

`Depot`

Depot aus dem Bestandsspiegel mit seinen Positionen

FELD	TYP	BESCHREIBUNG
`depotnr` **Pflicht**	Text	
`inhaber` **Pflicht**	Text	
`positionen` **Pflicht**	Liste von DepotPosition	

`DepotPosition`

Wertpapierbestand eines Depots

FELD	TYP	BESCHREIBUNG
`depotnr` **Pflicht**	Text	
`isin` **Pflicht**	Text	
`bezeichnung` **Pflicht**	Text	
`stueck` **Pflicht**	Ganzzahl	

`Feldfehler`

Ein verletztes Feld mit Meldung

FELD	TYP	BESCHREIBUNG
`feld` **Pflicht**	Text	Feldname; bei Positionen isin.<ISIN> bzw. stueck.<ISIN>, bei fehlenden Positionen positionen
`text` **Pflicht**	Text	

`Ablehnungsgrund`

Begründung, mit der das Backoffice einen ausgesteuerten Übertrag ablehnt

FELD	TYP	BESCHREIBUNG
`begruendung` **Pflicht**	Text	

`Ablehnung`

Abgelehnte Anfrage mit allen Feldfehlern

FELD	TYP	BESCHREIBUNG
`code` **Pflicht**	Text	
`fehler` **Pflicht**	Liste von Feldfehler	

`Fehler`

Fehlerantwort ohne Feldbezug

FELD	TYP	BESCHREIBUNG
`code` **Pflicht**	Text	
`text`	Text	

`Aussteuerungsgrund` zeigt Entität Aussteuerungsgrund

Grund einer Aussteuerung je durchgefallener Stammdatenprüfung

FELD	TYP	BESCHREIBUNG
`feld` **Pflicht**	Text	
`text` **Pflicht**	Text	

`Aussteuerungsuebersicht`

Übersicht der ausgesteuerten Überträge, die auf eine Entscheidung des Backoffice warten

FELD	TYP	BESCHREIBUNG
`anzahlUeberfaellig` **Pflicht**	Ganzzahl	Zahl der ausgesteuerten Überträge, deren Ausführungstag heute oder früher ist
`heute` **Pflicht**	Datum	Tagesdatum des Systems, gegen das die Markierung Überfällig gilt; im Testbetrieb über POST /api/test/heute umgestellt

FELD	TYP	BESCHREIBUNG
`gruende` **Pflicht**	Liste von Aussteuerungszahl	Je Aussteuerungsgrund die Zahl der Überträge im Status AUSGESTEUERT, nach Zahl absteigend, bei gleicher Zahl alphabetisch nach Meldungstext; ein Übertrag mit mehreren Gründen zählt bei jedem Grund mit
`aussteuerungen` **Pflicht**	Liste von Uebertrag	Überträge im Status AUSGESTEUERT, die überfälligen ganz oben, danach nach Ausführungstag aufsteigend, bei Gleichstand nach Auftragsnummer aufsteigend

`Aussteuerungszahl` zeigt Entität Aussteuerungsgrund

Zahl der ausgesteuerten Überträge je Aussteuerungsgrund

FELD	TYP	BESCHREIBUNG
`text` **Pflicht**	Text	
`anzahl` **Pflicht**	Ganzzahl	

`Sese023Instruktion`

Instruktion eines anderen Instituts oder des Depotportals zu genau einem Wertpapier

FELD	TYP	BESCHREIBUNG
`txId` **Pflicht**	Text	Kennung der Instruktion; eine Wiederholung legt keinen zweiten Übertrag an
`sfkpgAcct` **Pflicht**	Text	Abgebendes Depot
`rcvgAgtBic` **Pflicht**	Text	BIC des Zielinstituts
`rcvrSfkpgAcct` **Pflicht**	Text	Depotnummer beim Zielinstitut
`rcvrNm` **Pflicht**	Text	Inhaber des Zieldepots
`sttlmDt` **Pflicht**	Datum	Ausführungstag
`finInstrmIsin` **Pflicht**	Text	ISIN des einen Wertpapiers
`sttlmQty` **Pflicht**	Ganzzahl	Zu übertragende Stückzahl

`Sese024Quittung`

Statusmeldung zur Instruktion

FELD	TYP	BESCHREIBUNG
`txId` **Pflicht**	Text	Kennung der quittierten Instruktion
`status` **Pflicht**	Text	Ergebnis der Annahme Werte: ANGENOMMEN, ABGELEHNT
`auftragsnr`	Text	Auftragsnummer des erfassten Übertrags; gesetzt bei ANGENOMMEN
`fehler`	Liste von Feldfehler	Feldfehler; gesetzt bei ABGELEHNT

`WertpapierStammdaten`

Stand der Wertpapierstammdaten zu einer ISIN

FELD	TYP	BESCHREIBUNG
`isin` **Pflicht**	Text	Wertpapierkennung
`bezeichnung` **Pflicht**	Text	Bezeichnung des Wertpapiers
`fuerUebertragGesperrt` **Pflicht**	Ja/Nein	Sperre für Überträge

`BicStammdaten`

Stand des BIC-Verzeichnisses zu einem BIC

FELD	TYP	BESCHREIBUNG
`bic` **Pflicht**	Text	BIC des Instituts nach ISO 9362
`name` **Pflicht**	Text	Name des Instituts
`aktiv` **Pflicht**	Ja/Nein	Kennzeichen, ob der Eintrag aktiv ist

`AbwicklungsauftragErteilen`

Vertrag der Abwicklungssteuerung für einen Abwicklungsauftrag; die Übertragserfassung sendet ihn je Position eines freigegebenen Übertrags nach BR-0040.

FELD	TYP	BESCHREIBUNG
`auftraggeber` **Pflicht**	Text	Kennung des auftraggebenden Systems
`auftragsreferenz` **Pflicht**	Text	Referenz, unter der die Abwicklungssteuerung den Auftrag führt; je Auftraggeber eindeutig, <Auftragsnummer>-<ISIN>
`richtung` **Pflicht**	Text	Lieferung oder Hereinnahme Werte: DELI, RECE
`zahlungsart` **Pflicht**	Text	FREE: Lieferung frei von Zahlung, APMT: gegen Zahlung Werte: FREE, APMT
`isin` **Pflicht**	Text	Wertpapierkennung
`mengenart` **Pflicht**	Text	Stück oder Nennbetrag Werte: UNIT, FAMT
`menge` **Pflicht**	Text	Menge als Dezimaltext
`handelstag` **Pflicht**	Datum	Tag des Handels, hier Tag der Freigabe
`valuta` **Pflicht**	Datum	Ausführungstag des Übertrags
`eigenesDepotkonto` **Pflicht**	Text	Unser Depotkonto bei der Lagerstelle
`gegenparteiBic` **Pflicht**	Text	BIC des Zielinstituts
`gegenparteiDepotkonto` **Pflicht**	Text	Depotnummer beim Zielinstitut

FELD	TYP	BESCHREIBUNG
`lagerstelle` **Pflicht**	Text	BIC der Lagerstelle
`teilbelieferungErlaubt` **Pflicht**	Ja/Nein	Kennzeichen, ob eine Teilbelieferung erlaubt ist
`betrag`	Text	Betrag als Dezimaltext mit 2 Nachkommastellen; optional, bei FREE nicht gesetzt und von der Übertragserfassung nie gesetzt
`waehrung`	Text	Währung des Betrags; optional, bei FREE nicht gesetzt und von der Übertragserfassung nie gesetzt

`AbwicklungsstatusGemeldet`

Vertrag der Abwicklungssteuerung für ein Statusereignis zu einem Abwicklungsauftrag; die Übertragserfassung übernimmt es nach BR-0044.

FELD	TYP	BESCHREIBUNG
`auftraggeber` **Pflicht**	Text	Kennung des auftraggebenden Systems; die Übertragserfassung übernimmt nur Ereignisse mit UEBERTRAGSERFASSUNG
`auftragsreferenz` **Pflicht**	Text	Referenz des Abwicklungsauftrags, über die das Ereignis der Position zugeordnet wird
`status` **Pflicht**	Text	Bekannte Werte: ANGENOMMEN, ABGELEHNT, INSTRUIERT, ANGENOMMEN_LAGERSTELLE, ABGELEHNT_LAGERSTELLE, NICHT_ABGEGLICHEN, ABGEGLICHEN, OFFEN, BELIEFERT; weitere Werte sind möglich und werden nach BR-0044 übergangen.
`zeitpunkt` **Pflicht**	Zeitpunkt	Zeitpunkt des Statuswechsels
`abwicklungsreferenz`	Text	Referenz der Abwicklungssteuerung zu diesem Auftrag; Standard null
`feldfehler`	Liste von AbwicklungsFeldfehler	Feldfehler eines abgelehnten Auftrags; Standard null
`t2sReferenz`	Text	T2S-Referenz der Abwicklungssteuerung; Standard null
`grundcode`	Text	Code des Status; Standard null
`grundtext`	Text	Deutscher Text des Status; Standard null
`klaerung`	Ja/Nein	Kennzeichen, dass die Position zur Klärung gestellt ist; Standard false
`klaerungsgrund`	Text	Grund der Klärung; Standard null
`belieferungstag`	Datum	Tag der Belieferung; Standard null
`belieferteMenge`	Text	Belieferte Menge als Dezimaltext; Standard null
`gebuchterBetrag`	Text	Gebuchter Betrag als Dezimaltext; Standard null

`AbwicklungsFeldfehler`

Ein Feldfehler eines abgelehnten Abwicklungsauftrags; Vertrag der Abwicklungssteuerung

FELD	TYP	BESCHREIBUNG
`feld` **Pflicht**	Text	
`grund` **Pflicht**	Text	

7 Masken

7.1 Anmelden

Use Cases UC-004

Entwurf `docs/ui/anmeldung.html`

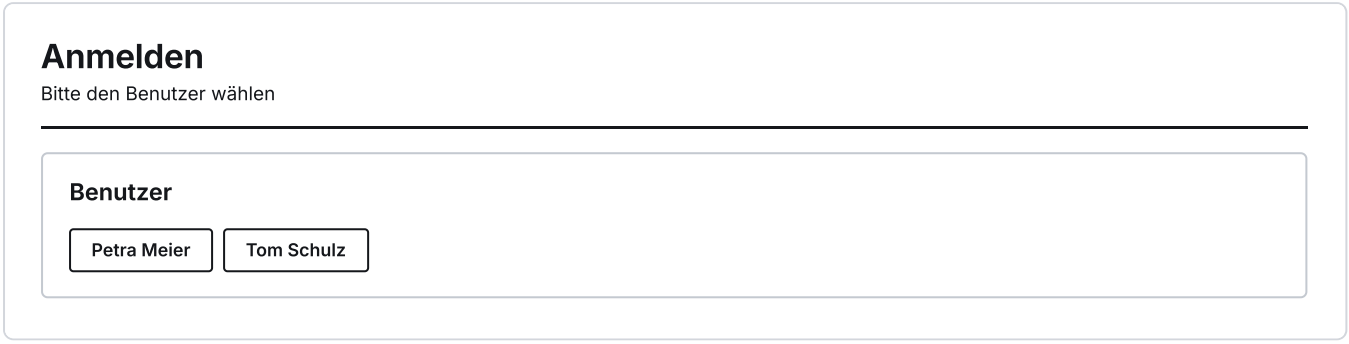


Abbildung: Entwurf „Anmelden“

Aktionen

AKTION	LÖST AUS
Petra Meier	UC-004 Maske liste
Tom Schulz	UC-004 Maske liste

7.2 Aussteuerungen

Use Cases UC-006 UC-005

Entwurf `docs/ui/aussteuerungen.html`

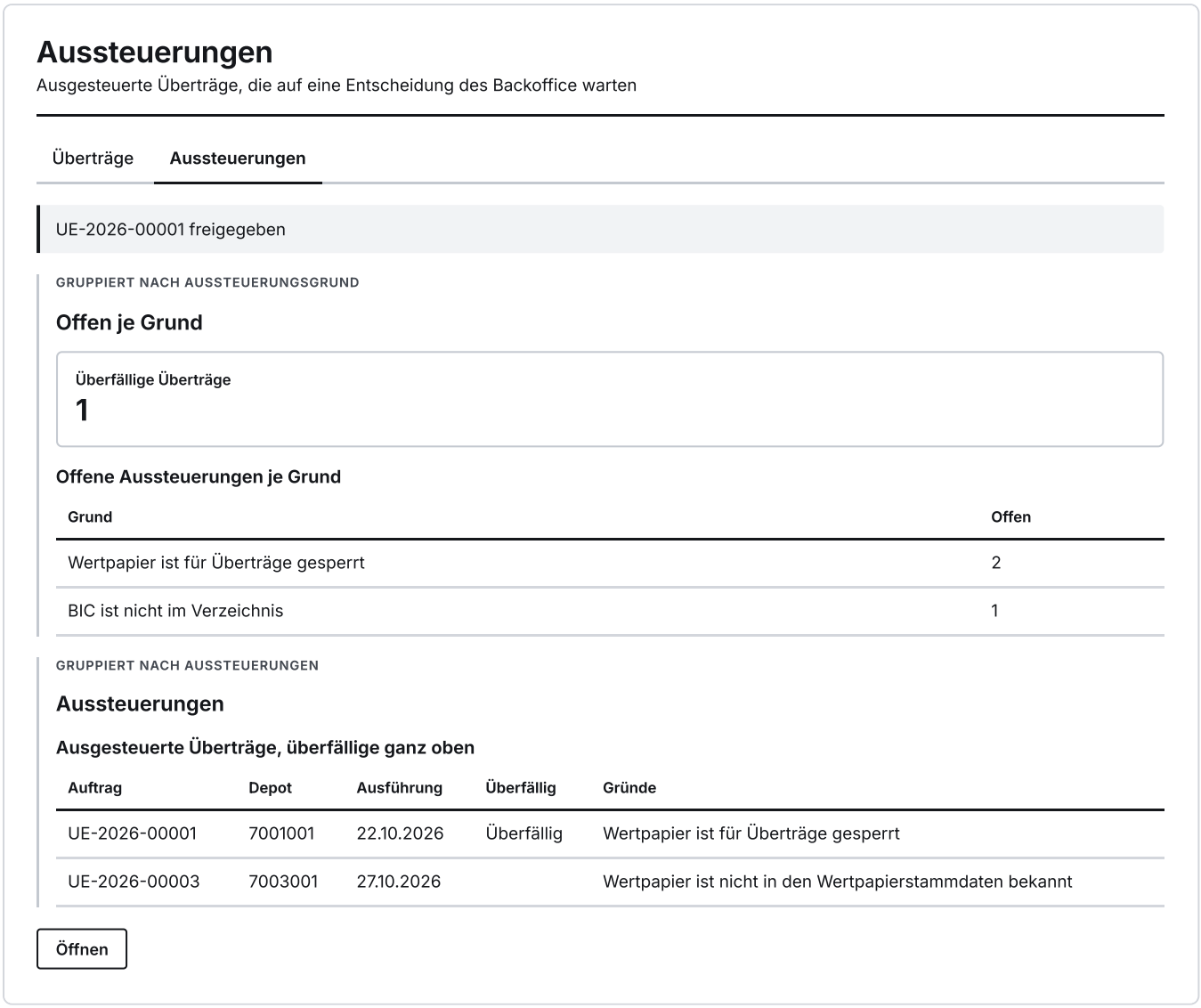


Abbildung: Entwurf „Aussteuerungen“

Felder

FELD	ART	ATTRIBUT
Grund `grund`	Anzeige	`Aussteuerungsgrund.text`
Offen `offen`	Anzeige	–
Auftrag `auftrag`	Anzeige	`Uebertrag.auftragsnr`
Depot `depot`	Anzeige	`Uebertrag.depotnr`

FELD	ART	ATTRIBUT
Ausführung `ausfuehrung`	Anzeige	`Uebertrag.ausfuehrungstag`
Überfällig `ueberfaellig`	Anzeige	–
Gründe `gruende`	Anzeige	`Aussteuerungsgrund.text`

Aktionen

AKTION	LÖST AUS
Öffnen	UC-005 · `GET /api/uebertraege/{auftragsnr}` · Maske detail

7.3 Neuer Übertrag

Use Cases UC-001

Entwurf `docs/ui/erfassen.html`

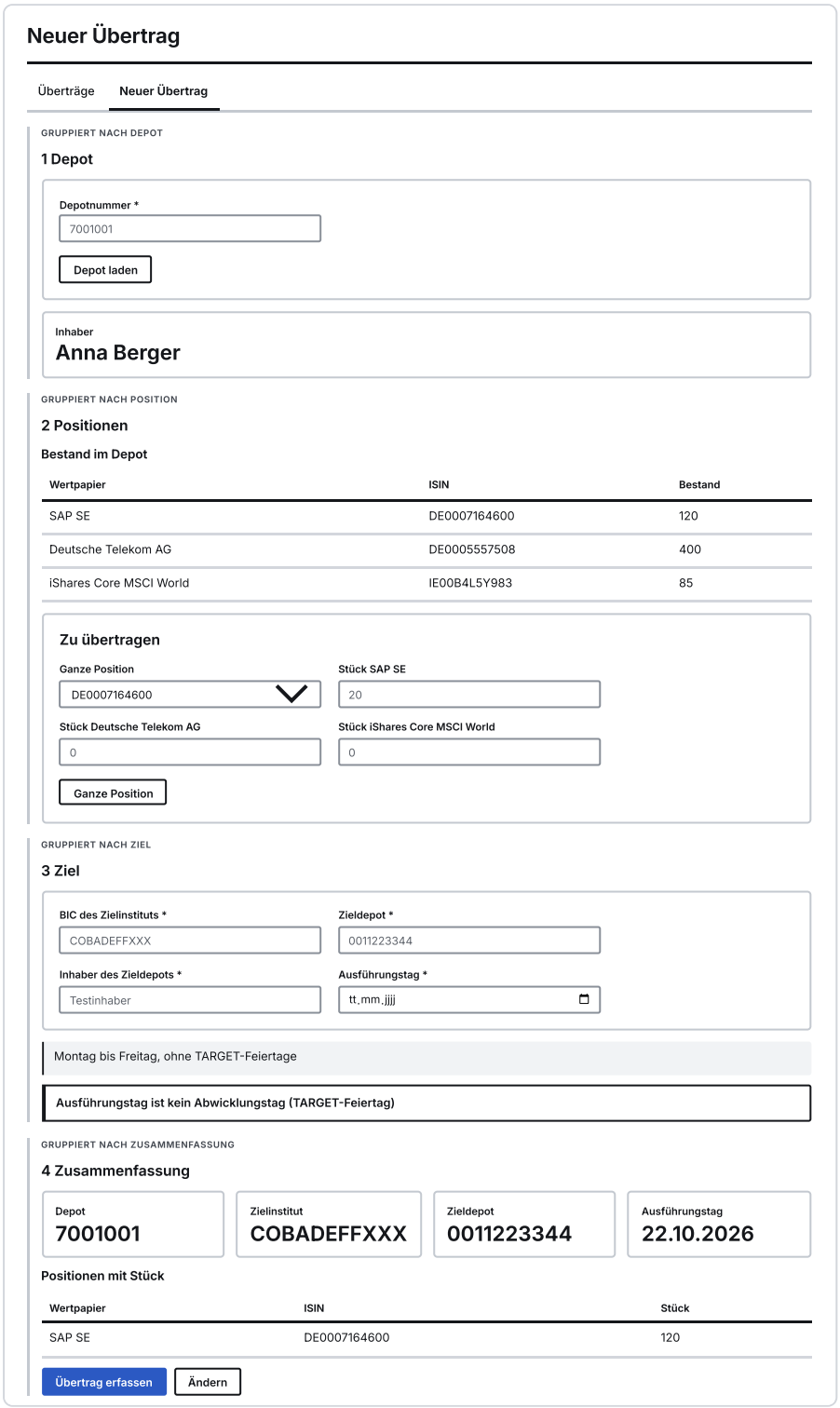


Abbildung: Entwurf „Neuer Übertrag“

Felder

FELD	ART	ATTRIBUT
Depotnummer `depotnr`	Text	`Depot.depotnr`
Wertpapier `wertpapier`	Anzeige	`DepotPosition.bezeichnung`
ISIN `isin`	Anzeige	`DepotPosition.isin`
Bestand `bestand`	Anzeige	`DepotPosition.stueck`
Ganze Position `positionGanz`	Auswahl	–
Stück SAP SE `stueck.DE0007164600`	Zahl	`UebertragPosition.stueck`
Stück Deutsche Telekom AG `stueck.DE0005557508`	Zahl	`UebertragPosition.stueck`
Stück iShares Core MSCI World `stueck.IE00B4L5Y983`	Zahl	`UebertragPosition.stueck`
BIC des Zielinstituts `zielBic`	Text	`Uebertrag.zielBic`
Zieldepot `zielDepotnr`	Text	`Uebertrag.zielDepotnr`
Inhaber des Zieldepots `zielInhaber`	Text	`Uebertrag.zielInhaber`
Ausführungstag `ausfuehrungstag`	Datum	`Uebertrag.ausfuehrungstag`

Aktionen

AKTION	LÖST AUS
Depot laden	UC-001 · `GET /api/depots/{depotnr}` · Maske erfassen
Ganze Position	UC-001
Übertrag erfassen	UC-001 · `POST /api/uebertraege` · Maske detail
Ändern	UC-001

7.4 Übertrag

Use Cases UC-003 UC-002 UC-005

Entwurf `docs/ui/detail.html`

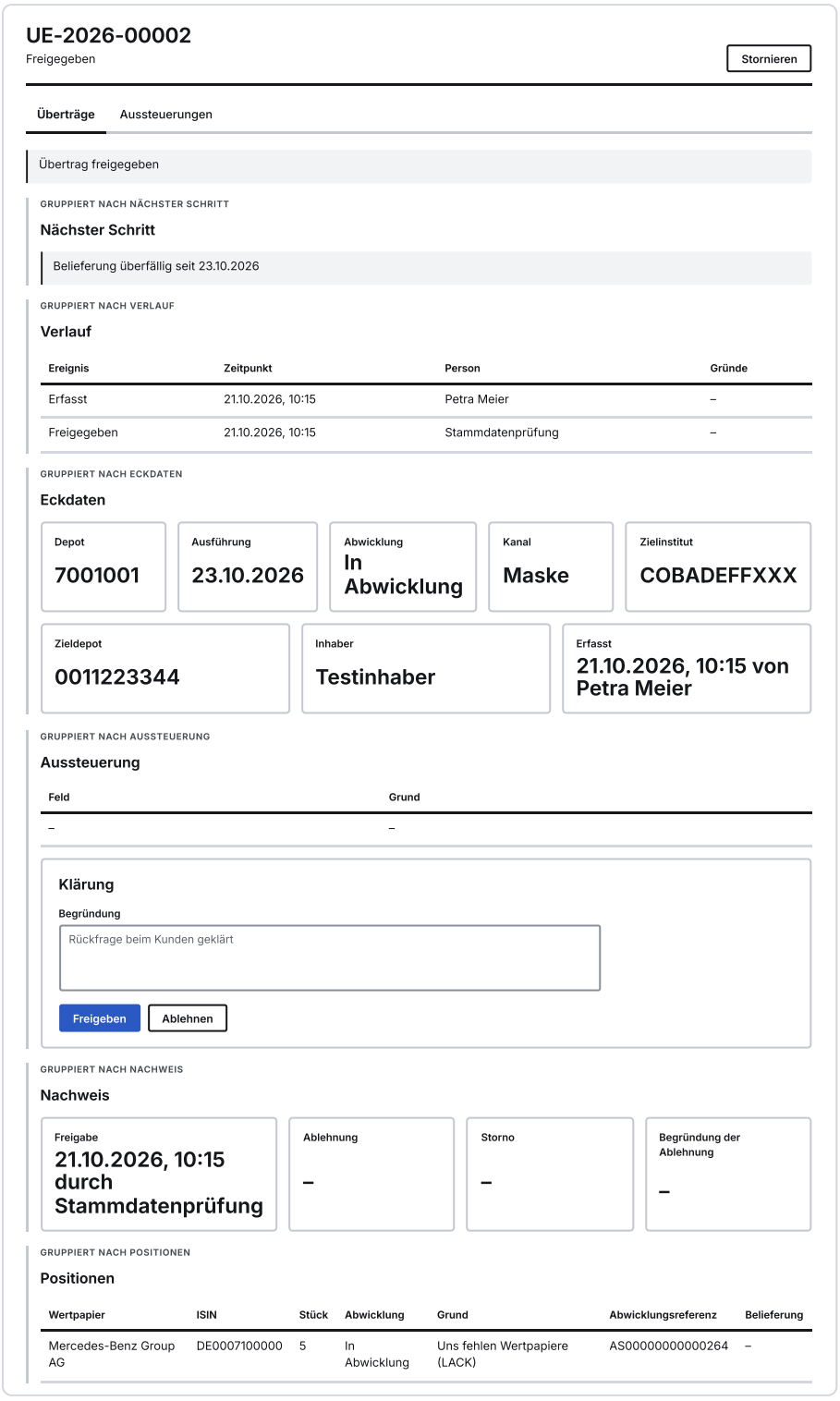


Abbildung: Entwurf „Übertrag“

Felder

FELD	ART	ATTRIBUT
Wertpapier `wertpapier`	Anzeige	`DepotPosition.bezeichnung`
ISIN `isin`	Anzeige	`UebertragPosition.isin`
Stück `stueck`	Anzeige	`UebertragPosition.stueck`
Abwicklung `abwicklung-spalte`	Anzeige	–
Grund `grund`	Anzeige	–
Abwicklungsreferenz `abwicklungsreferenz`	Anzeige	`UebertragPosition.abwicklungsreferenz`
Belieferung `belieferung`	Anzeige	–
Begründung `begruendung`	Mehrzeilig	`Uebertrag.ablehnungGrund`
Ereignis `ereignis`	Anzeige	–
Zeitpunkt `zeitpunkt`	Anzeige	–
Person `person`	Anzeige	–
Abwicklung `abwicklung`	Anzeige	–

Aktionen

AKTION	LÖST AUS		
Stornieren	UC-002	`POST /api/uebertraege/{auftragsnr}/storno`	Maske detail
Freigeben	UC-005	`POST /api/uebertraege/{auftragsnr}/freigabe`	Maske aussteuerungen
Ablehnen	UC-005	`POST /api/uebertraege/{auftragsnr}/ablehnung`	Maske aussteuerungen

7.5 Überträge

Use Cases UC-003

Entwurf `docs/ui/liste.html`

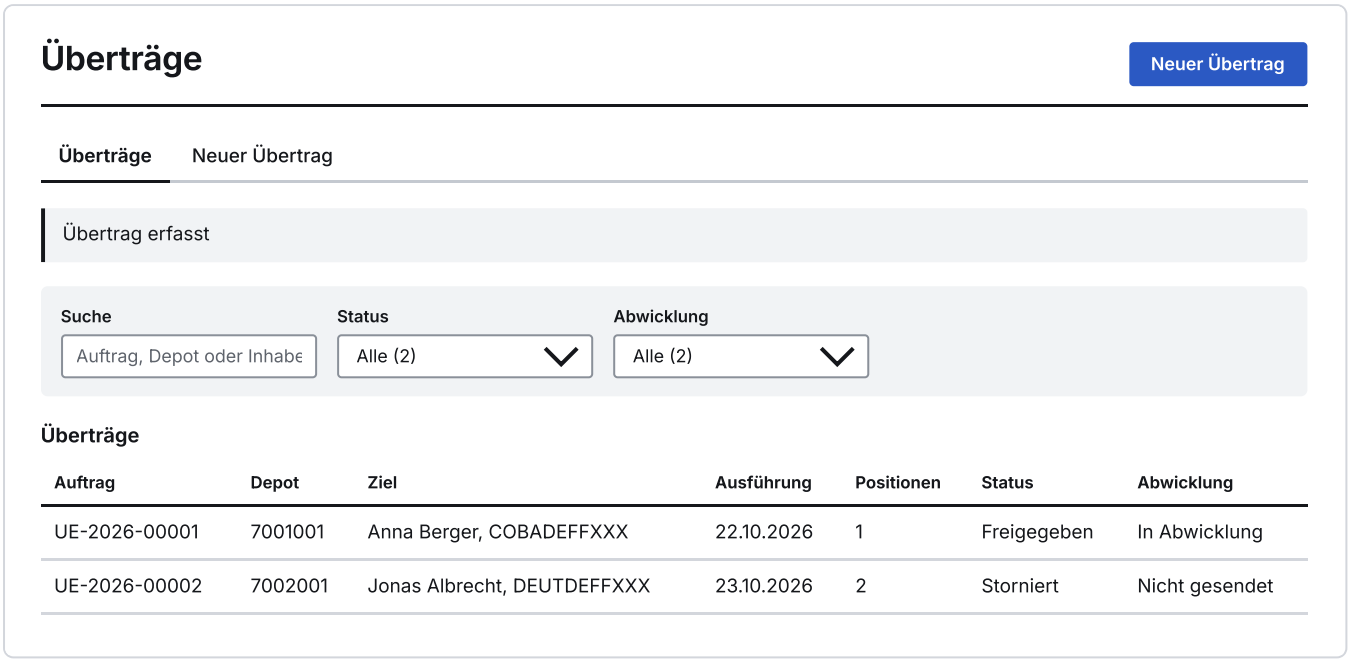


Abbildung: Entwurf „Überträge“

Felder

FELD	ART	ATTRIBUT
Suche `suche`	Text	–
Status `status`	Auswahl	`Uebertrag.status`
Abwicklung `abwicklung`	Auswahl	–
Auftrag `auftrag`	Anzeige	`Uebertrag.auftragsnr`
Depot `depot`	Anzeige	`Uebertrag.depotnr`
Ziel `ziel`	Anzeige	`Uebertrag.zielInhaber`
Ausführung `ausfuehrung`	Anzeige	`Uebertrag.ausfuehrungstag`
Positionen `positionen`	Anzeige	–
Status `status-spalte`	Anzeige	`Uebertrag.status`

FELD	ART	ATTRIBUT
Abwicklung `abwicklung-spalte`	Anzeige	–

Aktionen

AKTION	LÖST AUS
Neuer Übertrag	UC-001 · `POST /api/uebertraege` · Maske erfassen

8 Qualitätsanforderungen und Randbedingungen

8.1 Qualitätsanforderungen

NFR-001 Zugriff nur mit bekanntem Benutzer

Jeder Aufruf der REST-API muss einen bekannten Benutzer im Header X-Benutzer nennen; ohne ihn wird der Aufruf abgewiesen.

Merkmal	Sicherheit
Maß und Zielwert	Anteil der API-Aufrufe ohne gültigen Header X-Benutzer, die mit Status 401 und Code NICHT_ANGEMELDET beantwortet werden: **100 %**
Prüfung	Akzeptanztest
Priorität	Hoch · Umgesetzt
Herkunft	Ziel Z-5
Gilt für	System · POST /api/uebertraege · GET /api/uebertraege · GET /api/uebertraege/{auftragsnr} · POST /api/uebertraege/{auftragsnr}/storno · GET /api/depots/{depotnr} · GET /api/aussteuerungen · UC-005 · UC-006

NFR-002 Erfassen nur als Berater

Nur ein Benutzer mit dem Recht erfassen darf einen Übertrag anlegen; die API antwortet sonst mit 403 und Code KEINE_BERECHTIGUNG, die Oberfläche mit der Fehlerseite Keine Berechtigung.

Merkmal	Sicherheit
Maß und Zielwert	Anteil der Erfassungsversuche eines Benutzers ohne Recht erfassen, die abgewiesen werden: **100 %**
Prüfung	Akzeptanztest
Priorität	Hoch · Umgesetzt
Herkunft	Ziel Z-5
Gilt für	POST /api/uebertraege · Maske:erfassen

NFR-003 Ablehnung nennt jedes betroffene Feld

Eine abgelehnte Erfassung listet alle Feldverstöße mit Feldname und Text auf; über die REST-API antwortet sie mit Status 422, als Instruktion mit der Quittung ABGELEHNT; die Ablehnung eines ausgesteuerten Übertrags antwortet ebenso mit Status 422 und nennt den Feldverstoß.

Merkmal	Funktionale Eignung
Maß und Zielwert	Anteil der abgelehnten Erfassungen, Instruktionen und Ablehnungen, deren Ablehnung jeden festgestellten Feldverstoß mit Feld und Text enthält: **100 %**
Prüfung	Akzeptanztest
Priorität	Hoch · Umgesetzt
Herkunft	Ziel Z-3
Gilt für	POST /api/uebertraege · POST /api/uebertraege/{auftragsnr}/ablehnung · Maske:erfassen · Maske:detail · SEND depot.uebertrag.quittung

NFR-004 Auftragsnummer eindeutig und lückenlos je Jahr

Die Auftragsnummer wird je Kalenderjahr fortlaufend aus dem Nummernkreis vergeben, im Format UE-JJJJ-NNNNN, wobei Vergabe und Speichern in einer Transaktion erfolgen.

Merkmal	Zuverlässigkeit
Maß und Zielwert	Kollisionen und Lücken im Nummernkreis je Kalenderjahr: **0**
Prüfung	Akzeptanztest
Priorität	Hoch · Umgesetzt
Herkunft	Ziel Z-2
Gilt für	Entität:Nummernkreis · POST /api/uebertraege · RECEIVE depot.uebertrag.eingang

NFR-005 Erfasste Überträge überstehen einen Neustart

Überträge, Instruktionen, Nummernkreis und die noch nicht gesendeten Abwicklungsaufträge der Outbox liegen dauerhaft in der SQLite-Datei unter DB_PATH (Standard data/erfassung.sqlite) und bleiben über einen Neustart des Dienstes erhalten.

Merkmal	Betriebssicherheit
Maß und Zielwert	Anzahl der Überträge, Instruktionen und noch nicht gesendeten Abwicklungsaufträge vor und nach einem Neustart des Dienstes: **identisch**
Prüfung	Review
Priorität	Mittel · Entwurf
Herkunft	Ziel Z-5
Gilt für	System · Entität:Uebertrag · Entität:Instruktion · Entität:AbwicklungsauftragOutbox

NFR-006 Oberfläche in deutscher Fachsprache

Alle Seiten der Oberfläche sind deutsch beschriftet; Status und Rolle erscheinen als Freigegeben, Ausgesteuert, Abgelehnt, Storniert, Berater und Backoffice, Datum und Zeitpunkt als TT.MM.JJJJ.

Merkmal	Interaktionsfähigkeit
Maß und Zielwert	Anteil der Seiten und Meldungen mit deutschen Bezeichnungen aus den Bezeichnungstabellen: **100 %**
Prüfung	Review
Priorität	Niedrig · Umgesetzt
Herkunft	Stakeholder STK-1
Gilt für	Maske:liste · Maske:erfassen · Maske:detail · Maske:aussteuerungen · UC-006

NFR-007 Oberfläche auf 390 px bedienbar

Jede Seite der Oberfläche ist bei 390 px Breite ohne seitliches Überlaufen bedienbar; Tabellen erscheinen dort als Karten.

Merkmal	Interaktionsfähigkeit
Maß und Zielwert	Anteil der Seiten der Oberfläche, die bei 390 px Breite ohne waagerechtes Scrollen vollständig bedienbar sind: **100 %**
Prüfung	Akzeptanztest
Priorität	Mittel · Entwurf
Herkunft	Stakeholder STK-1
Gilt für	Maske:liste, Maske:erfassen, Maske:detail, Maske:aussteuerungen, Maske:anmeldung

8.2 Randbedingungen

C-001 Laufzeit und Rahmenwerk

TypeScript auf Node ab 22.13 mit express 4.22.1 und der eingebauten SQLite-Anbindung node:sqlite; keine weiteren Laufzeitabhängigkeiten für Datenhaltung.

Merkmal	Technik
Priorität	Mittel · Umgesetzt
Herkunft	Regulatorik: package.json
Gilt für	System

C-002 Betrieb als Container

Der Dienst läuft im Container auf Basis node:22-alpine, nimmt den Port aus PORT (Standard 8080) und den Dateipfad der Datenbank aus DB_PATH.

Merkmal	Betrieb
Priorität	Mittel · Umgesetzt
Herkunft	Regulatorik: Dockerfile, src/main.ts
Gilt für	System

C-003 Testbetrieb

POST /api/test/reset setzt Testdaten zurück und hält den Tag fest; der Endpunkt ist nur bei TEST_MODE=1 vorhanden, der Tag kommt aus HEUTE. Er stellt zusätzlich den Stand der Wertpapierstammdaten und des BIC-Verzeichnisses über die Topics stammdaten.wertpapier und stammdaten.bic her: veröffentlicht die Stammdaten des Ausgangsstands und für jeden weiteren, vom System gehaltenen Schlüssel einen leeren Wert (Tombstone) und antwortet erst, wenn das System diesen Stand bestätigt gelesen hat; bestätigt das System den Stand nicht binnen 10 Sekunden, antwortet er mit HTTP 503 und nennt das fehlende Topic, der Reset gilt dann als nicht erfolgreich. POST /api/test/heute stellt das Tagesdatum zur Laufzeit um, ohne Daten zurückzusetzen; der Endpunkt ist ebenfalls nur bei TEST_MODE=1 vorhanden.

Merkmal	Betrieb
Priorität	Mittel · Umgesetzt
Herkunft	Regulatorik: src/main.ts
Gilt für	System

C-004 Benutzerübergabe der Kanäle

Die REST-API identifiziert den Benutzer über den Header X-Benutzer, die Oberfläche über das Cookie benutzer (HttpOnly, SameSite=Lax); eine Anmeldung mit Passwort gibt es nicht.

Merkmal	Schnittstelle
Priorität	Mittel · Umgesetzt
Herkunft	Regulatorik: src/adapter/in/rest/uebertrag-api.ts, src/adapter/in/web/web.ts
Gilt für	System, Maske:anmeldung

C-005 Aufträge und Status zur Abwicklungssteuerung

Die Übertragserfassung sendet je Position einen Abwicklungsauftrag als Avro-Datensatz auf dem Kafka-Topic settlement.auftrag (Vertrag AbwicklungsauftragErteilen der Abwicklungssteuerung, Schlüssel auftraggeber und auftragsreferenz) und nimmt Statusereignisse der Abwicklungssteuerung auf dem Kafka-Topic settlement.status entgegen (Vertrag AbwicklungsstatusGemeldet, Schlüssel auftraggeber und auftragsreferenz). Beide Kanäle und die gespiegelten Schemas stehen in docs/api/asyncapi.yaml; die Schemas gehören der Abwicklungssteuerung.

Merkmal	Schnittstelle
Priorität	Mittel · Entwurf
Herkunft	Regulatorik: docs/api/asyncapi.yaml, Vertrag AbwicklungsauftragErteilen und AbwicklungsstatusGemeldet der Abwicklungssteuerung
Gilt für	System

Anhang A: Änderungshistorie

STORY	TITEL	GEMERGT
DS-9	Übertrag folgt der Abwicklung	22. Oktober 2026
DS-8	Abwicklung freigegebener Depotüberträge über die Abwicklungssteuerung	22. Oktober 2026
DS-7	Oberfläche der Übertragserfassung: Suche, Zusammenfassung, Verlauf, Handy	21. Oktober 2026
DS-6	Rückkehr von der Detailseite zu den Aussteuerungen	21. Oktober 2026
DS-5	Aussteuerungen im Backoffice überblicken	21. Oktober 2026
DS-4	Stammdatenprüfung gegen die Topics der führenden Systeme	21. Oktober 2026
DS-3	Stammdatenprüfung, Aussteuerung und Freigabe je Übertrag	21. Oktober 2026
DS-2	Maschineller Übertragseingang über sese.023	21. Oktober 2026
DS-1	Bestandsaufnahme Übertragserfassung	20. Oktober 2026